

글로벌 항공정보 종합관리망(SWIM)

2023.08

항공산업연구원 박동기

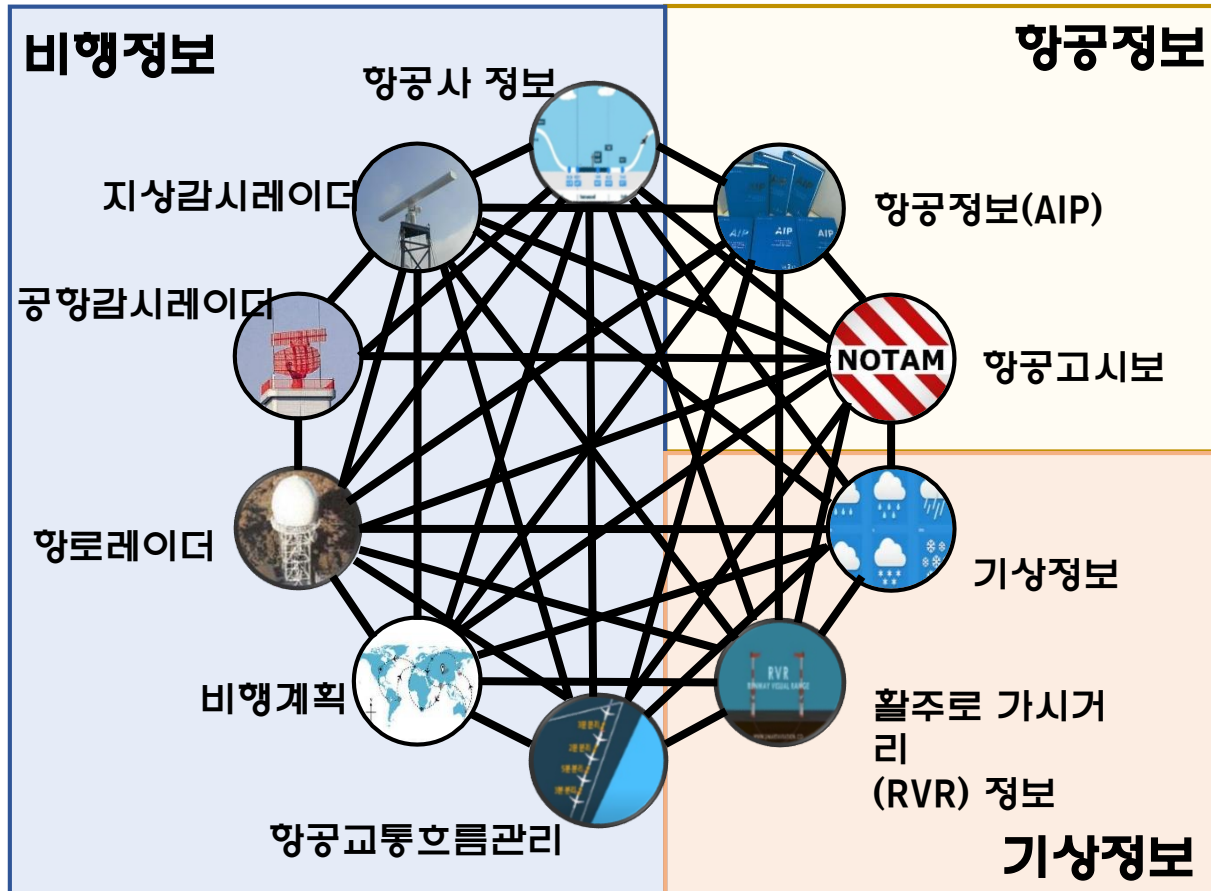


“ 전 세계 항공교통량
연평균 4.9 % ↑ (10~19년),
32년까지 교통량 2배 ↑ 예상
 (2017대비) ”

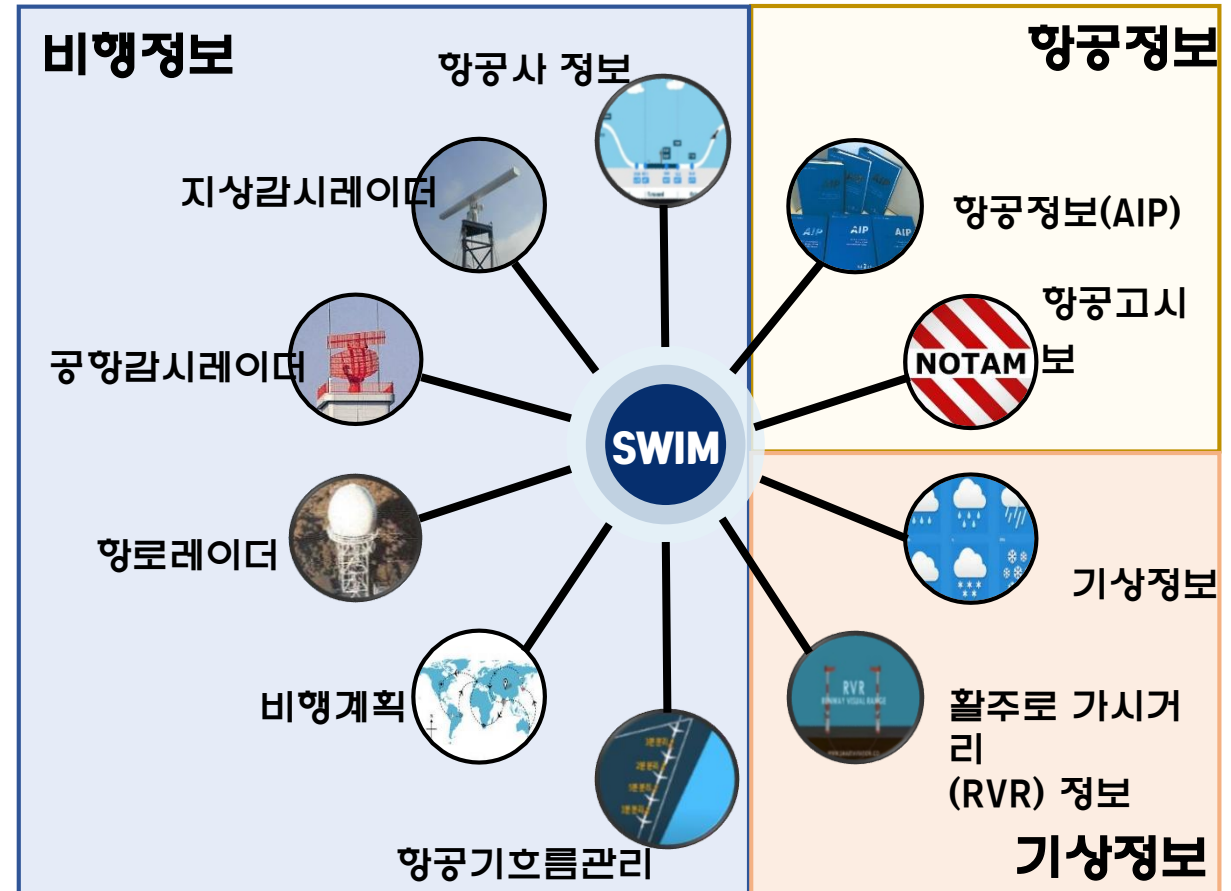
정확한 실시간 항공 교통량 예측 및
항공 관계자간 빠른 항공교통 상황 공유와
다양한 정보의 교환 필요성 증가

↘ **새로운 개념의 항공정보**
인프라 도입 (ICAO)

AS-IS

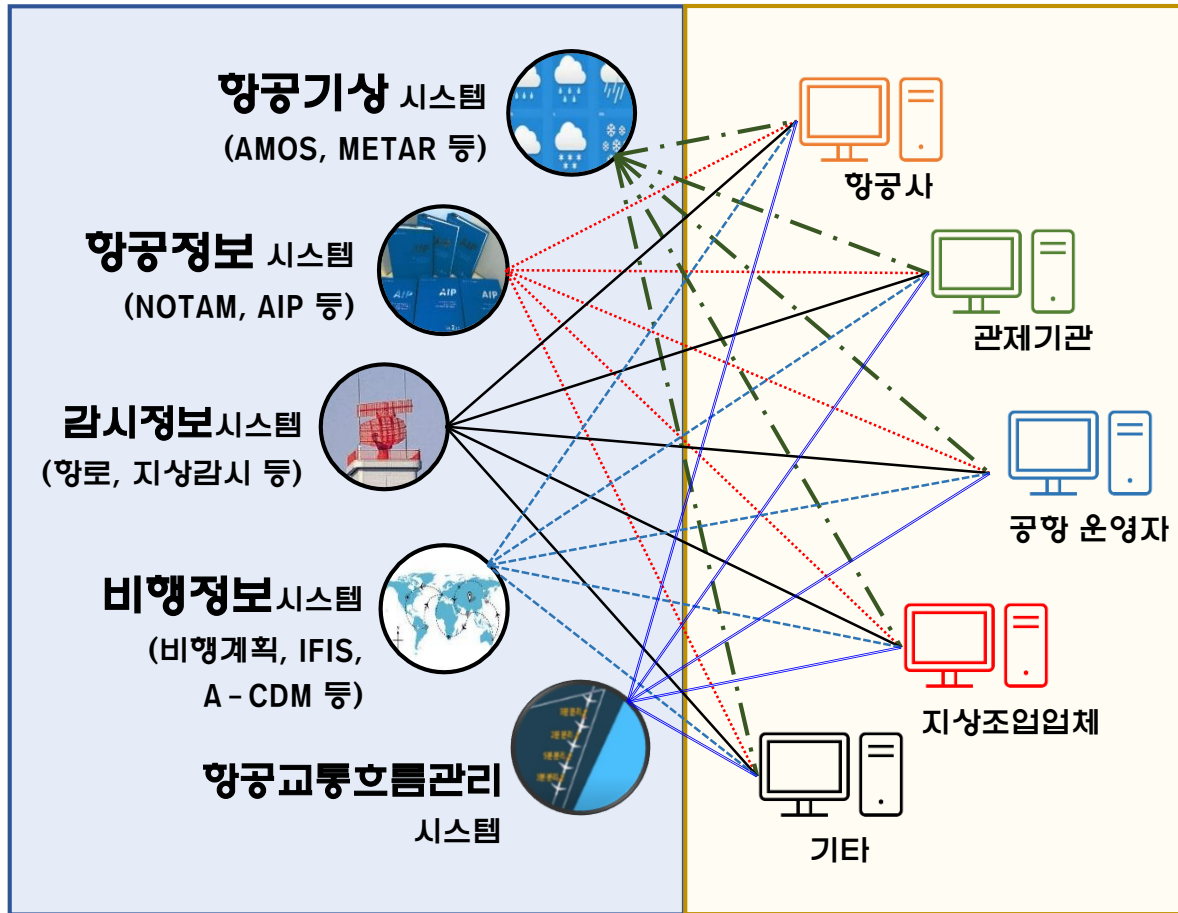


TO-BE



AS-IS

[Client(5)*N(10) = 50 인터페이스]

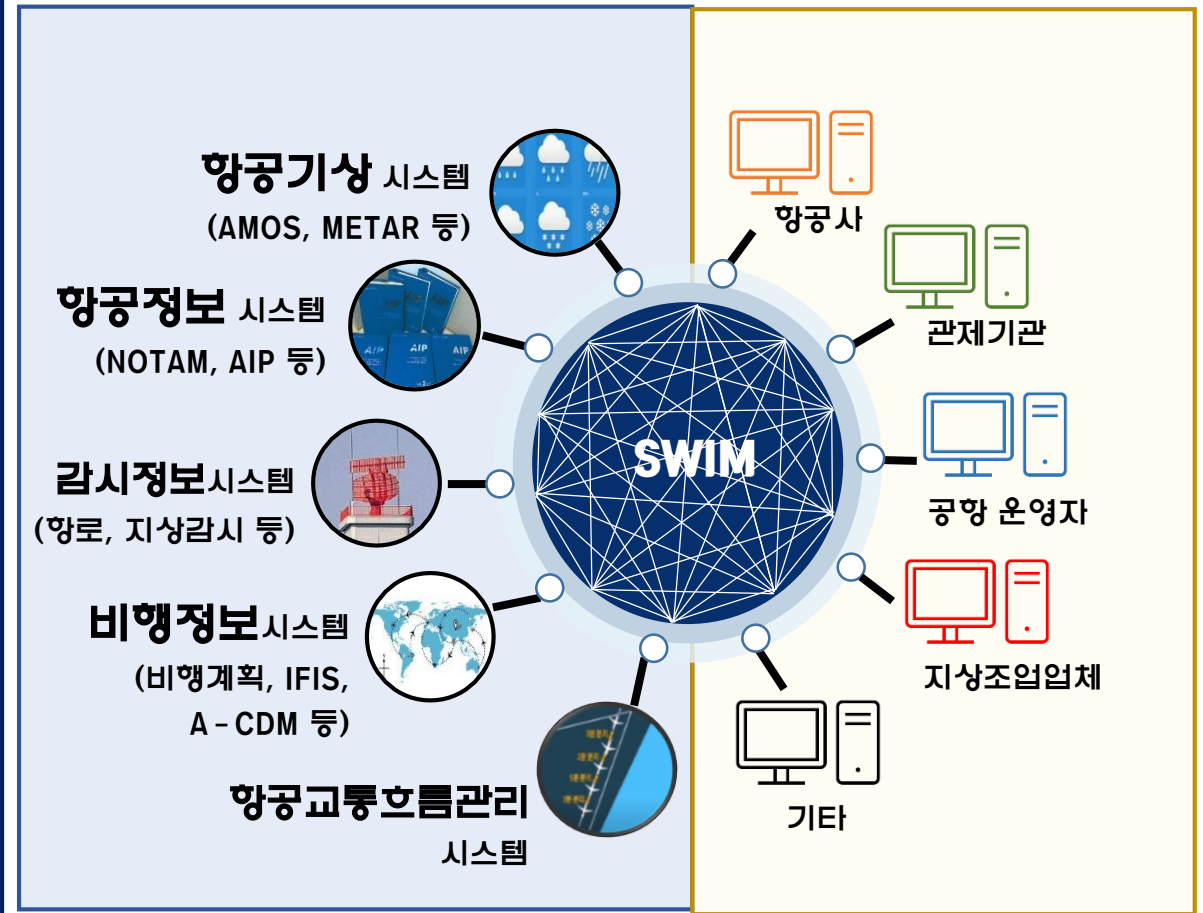


Server

Client

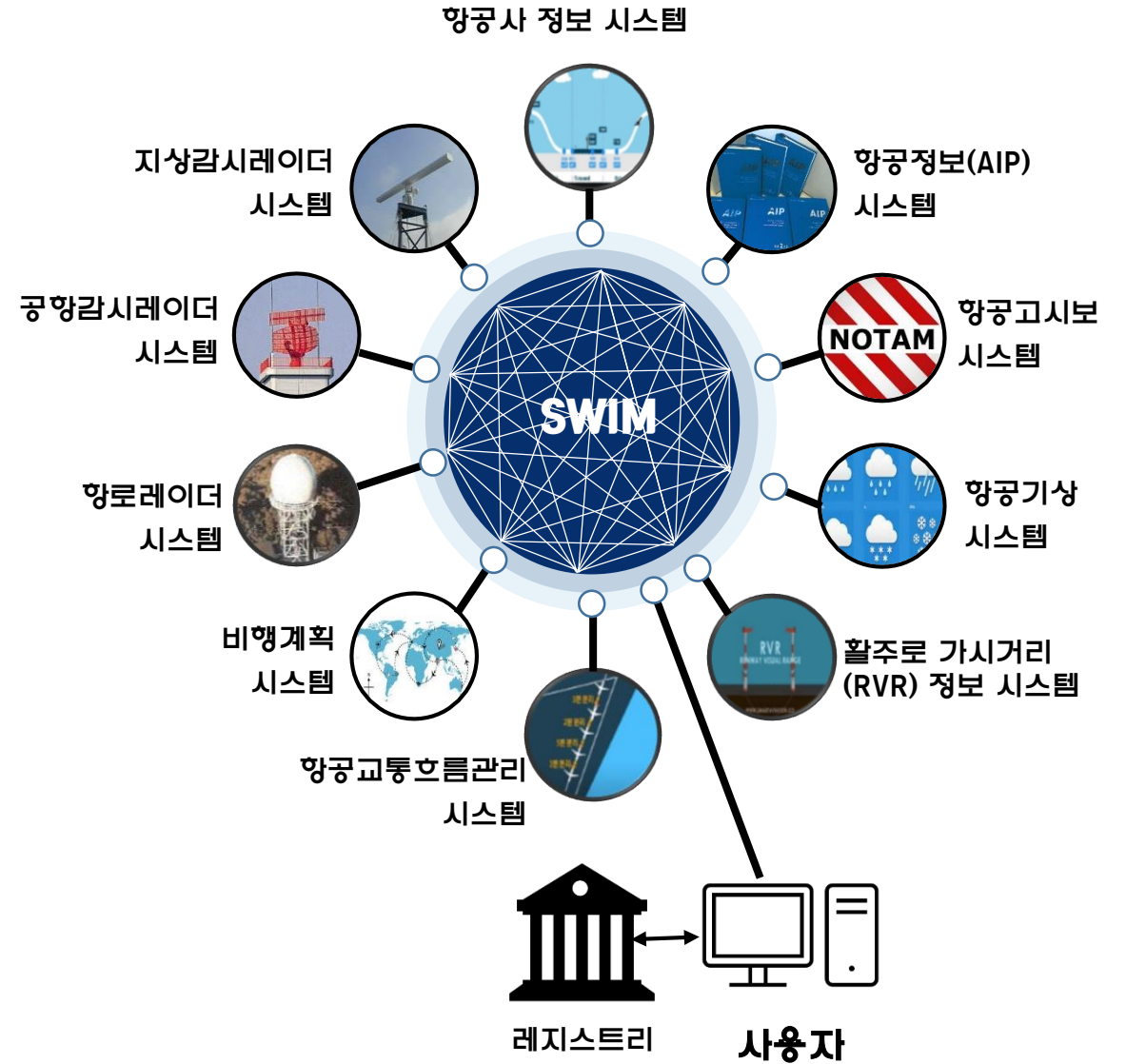
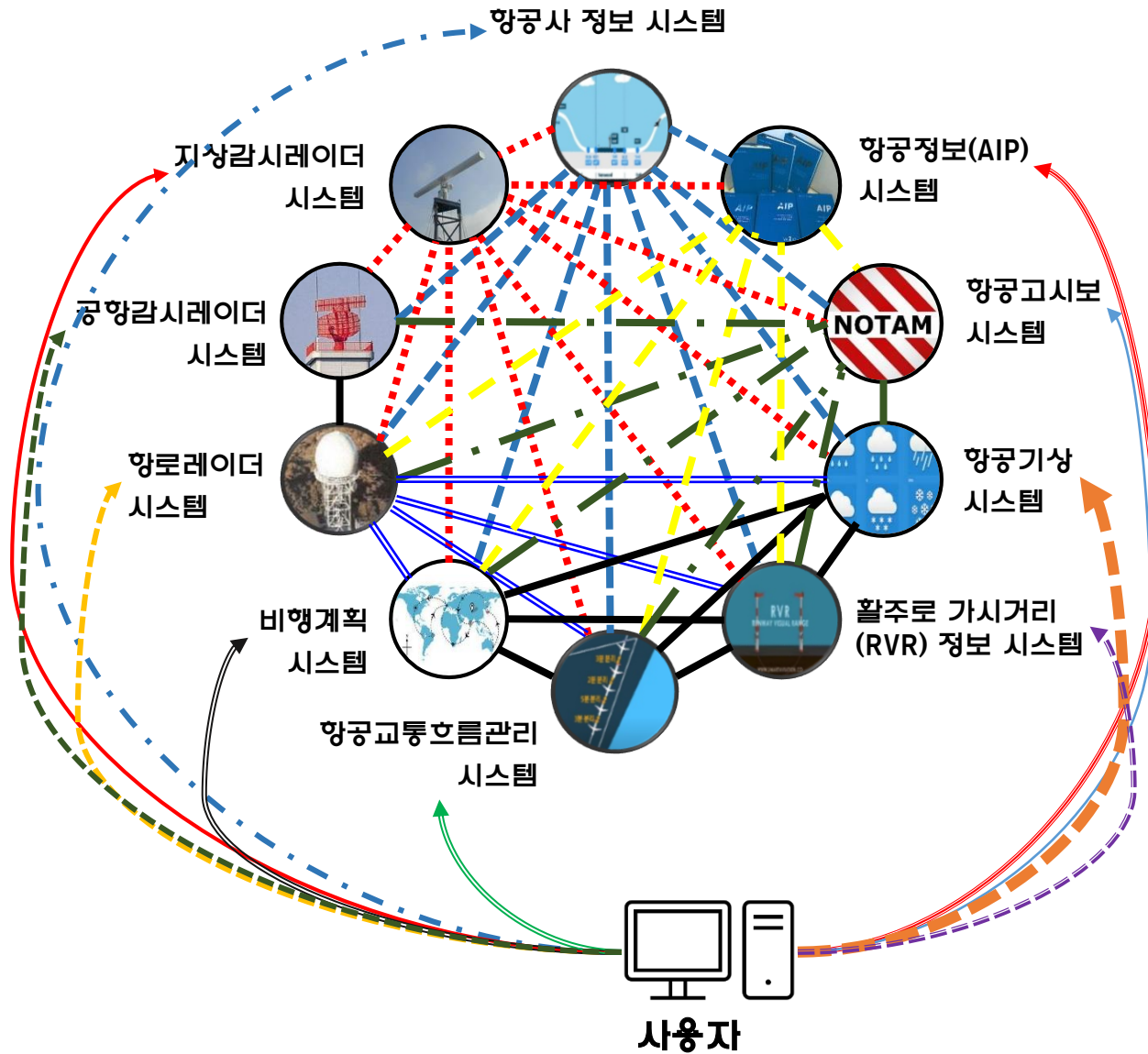
TO-BE

[N = 15 인터페이스]



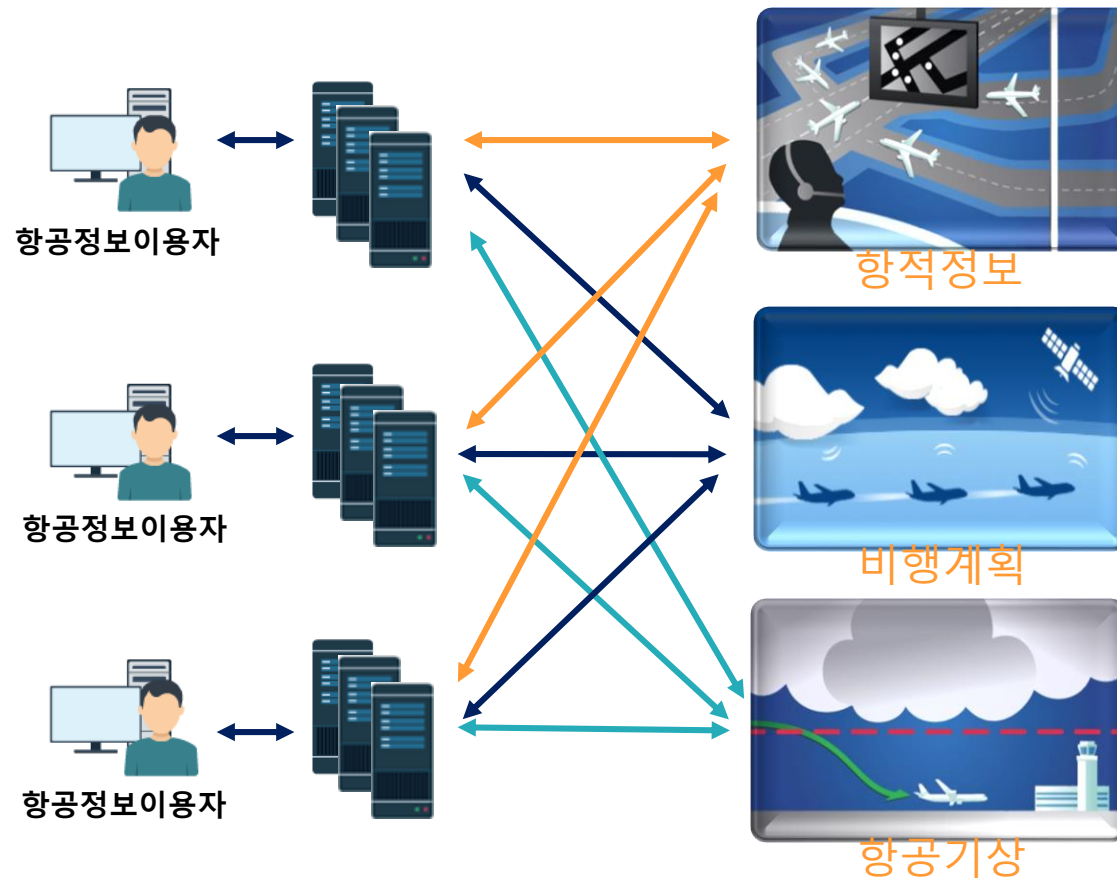
Service Provider

Service Consumer



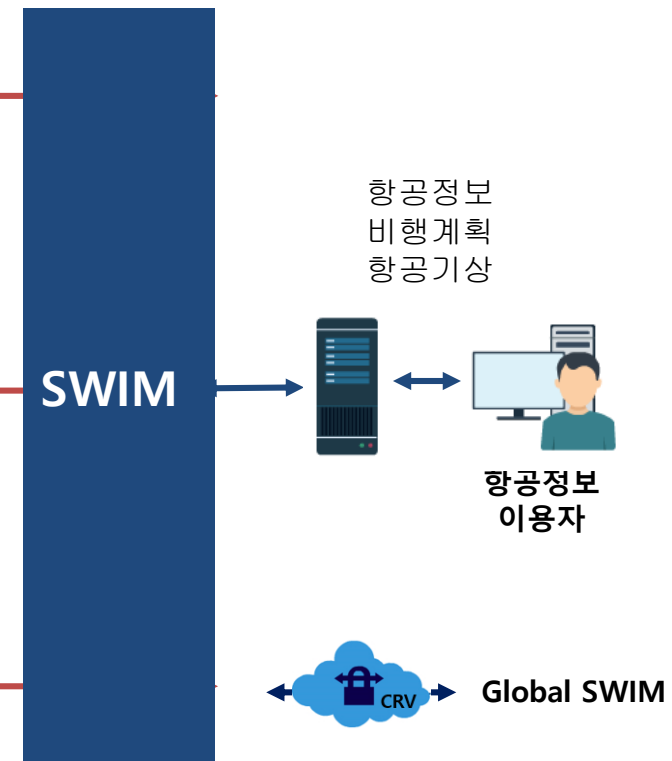
사용자 시점 SWIM 망 사용

SWIM 적용 전



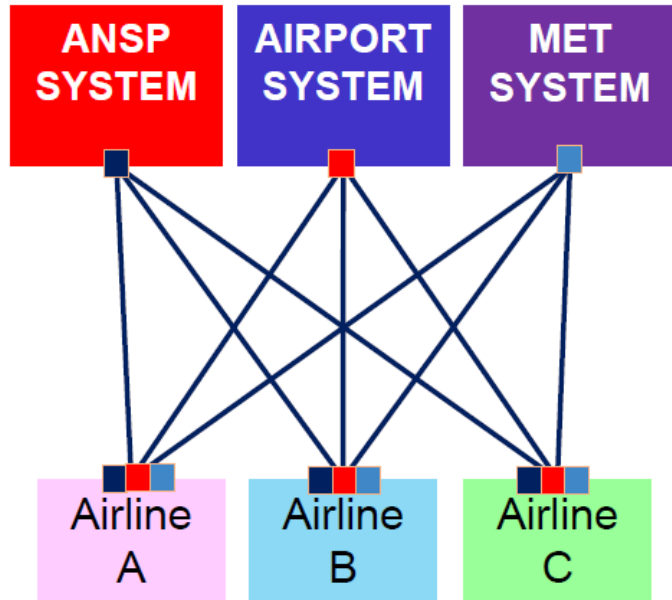
정보 별 개별 통신망 및 단말, 연계 필요

SWIM 적용 후

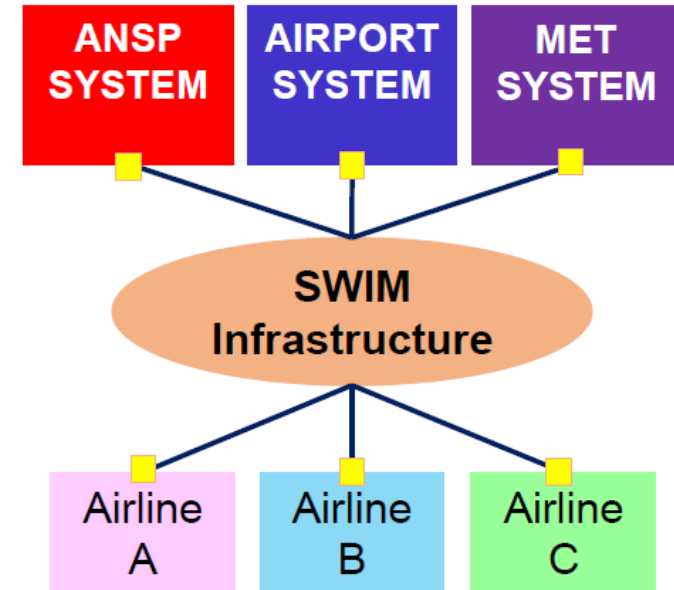


모든 정보를 단일 단말, 연계로 접근

Today



Tomorrow



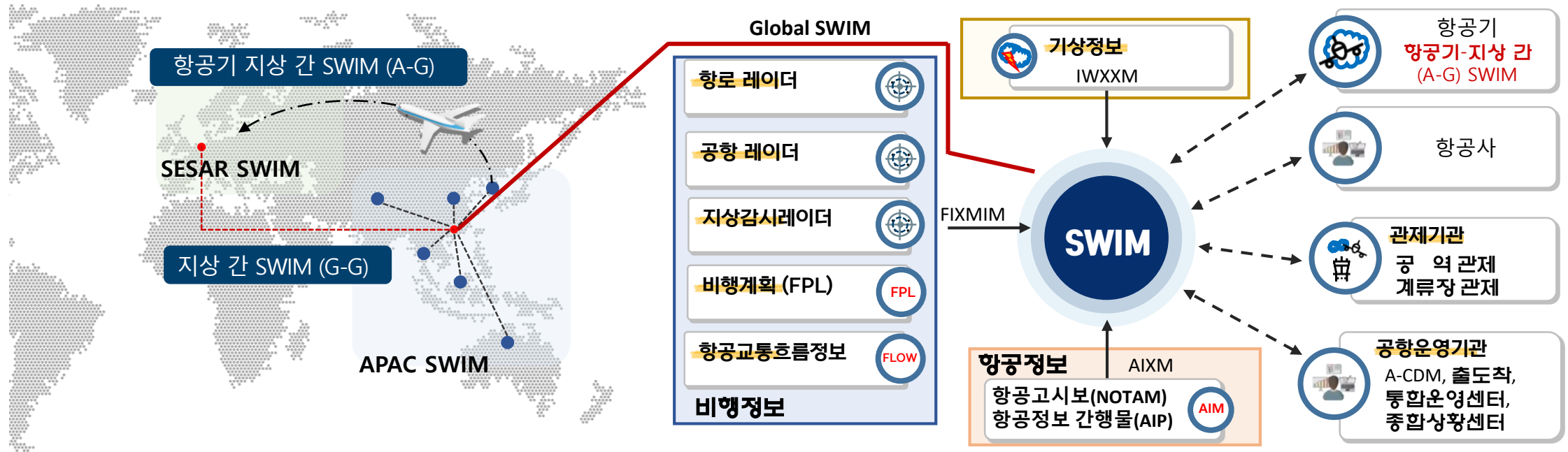
- 현재 운용되는 시스템은 **세계적으로 표준화된 형식으로** 상호 호환되도록 설계 및 구현되어 있지 않다.
- **포인트 투 포인트** 또는 애플리케이션 간 교환을 지원하도록 설계된 많은 인터페이스는 신규 사용자, 추가적인 시스템, 새로운 콘텐츠 또는 변경된 형식을 수용할 수 있는 유연성 측면에서 제한적이다.
- 메시지 크기에 대한 제한 및 현재 인프라와의 정보 교환에 대한 접근이 확장 불가능하다.

SWIM(System Wide Information Management)

항공교통관리 (ATM)정보들을 **정보교환모델을 이용하여 표준화** 해서 이용자가 효율적이고 쉽게 이용할 수 있도록 **상호운용가능한(Interoperable) 서비스**를 제공하는 차세대 항공 인프라

(적절한) 항공 정보를 사용자에게 적절한 시스템을 통해 적시(4R)에 제공

4R : Right Information, Right People, Right System, Right Time



SWIM 기대효과

상호운용성 ↑

효율성 ↑

비용 ↓

- 01 적시에 필요한 항공 정보를 필요한 사용자에게 제공
- 02 항공 교통 상황 인지 개선으로 항공 안전도 상승
- 03 기존에 대비 설치 및 운용 비용 약 70% 절감

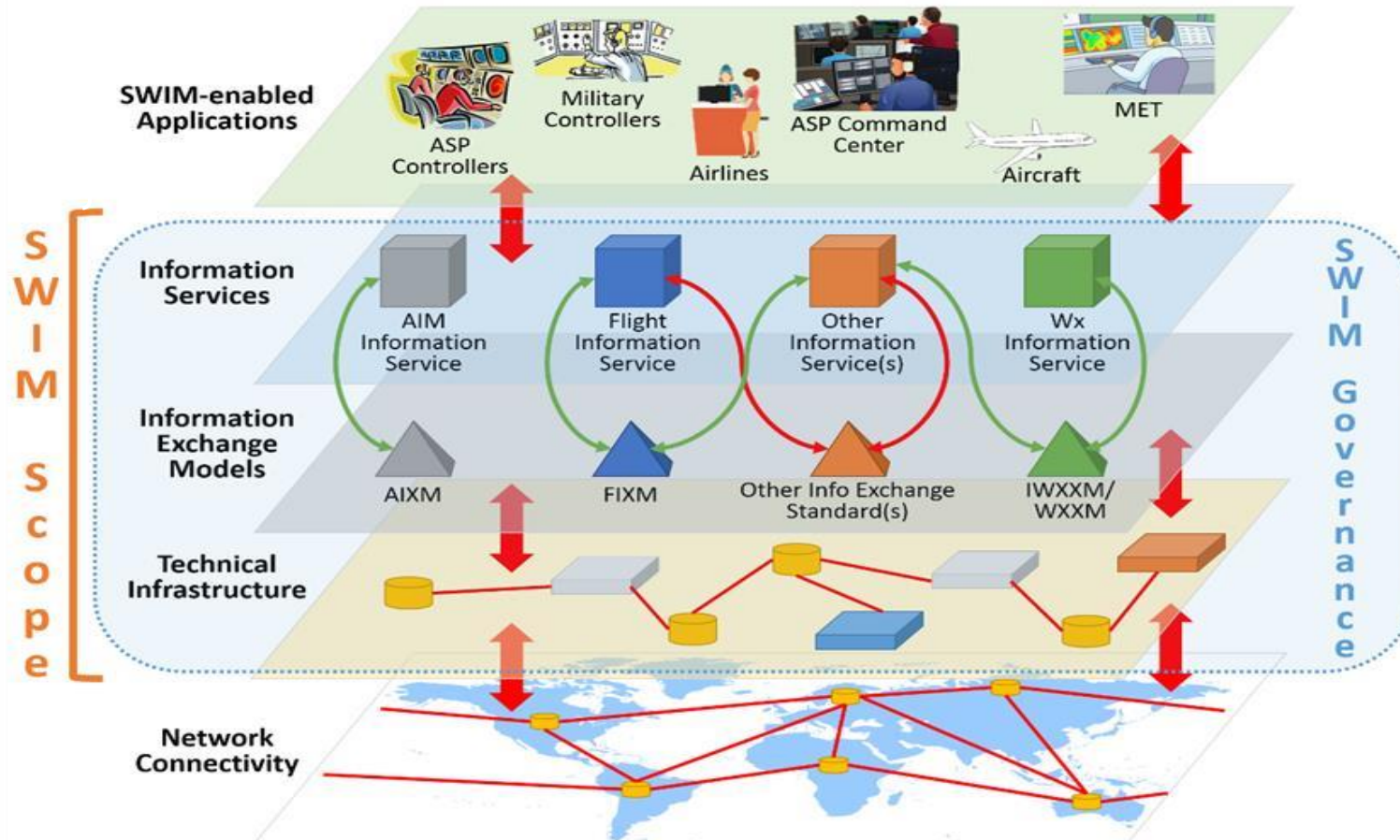
SWIM

글로벌항공정보종합관리망(SWIM, System Wide Information Management)은 현재 항공 관련기관이나 항공사 등에서 **개별적으로 운영 중인 항공정보, 항공기상정보, 비행계획 및 항적자료 등 다양한 정보를 통합 관리할 수 있는 이해관계자 간 정보 공유 체계로서,**

관제사, 조종사 등 항공 관련 종사자들이 SWIM 을 활용하면 전 세계의 각종 항공정보를 한 번에 쉽고 빠르게 이용할 수 있으며, 항공종합통신망(ATN) 또는 향후 보안 인터넷을 통신망으로 활용할 계획이다.

SWIM은 아래와 같이 모든 전략적 및 전술적 비행 단계(비행 전, 비행 중 및 비행 후) 동안 모든 이해 당사자의 의사 결정을 향상시킨다.

- 공유된 상황 인식 향상
- 출처에 대한 정보 및 품질 데이터의 가용성 향상
- 향상된 시스템 성능
- 정보 교환을 위한 공통 표준을 적용하여 보다 유연하고 비용 효율적인 커뮤니케이션 가능
- 정보 생산자와 사용자 간 변화의 영향을 최소화
- ATM Service Delivery Management (SDM) 지원



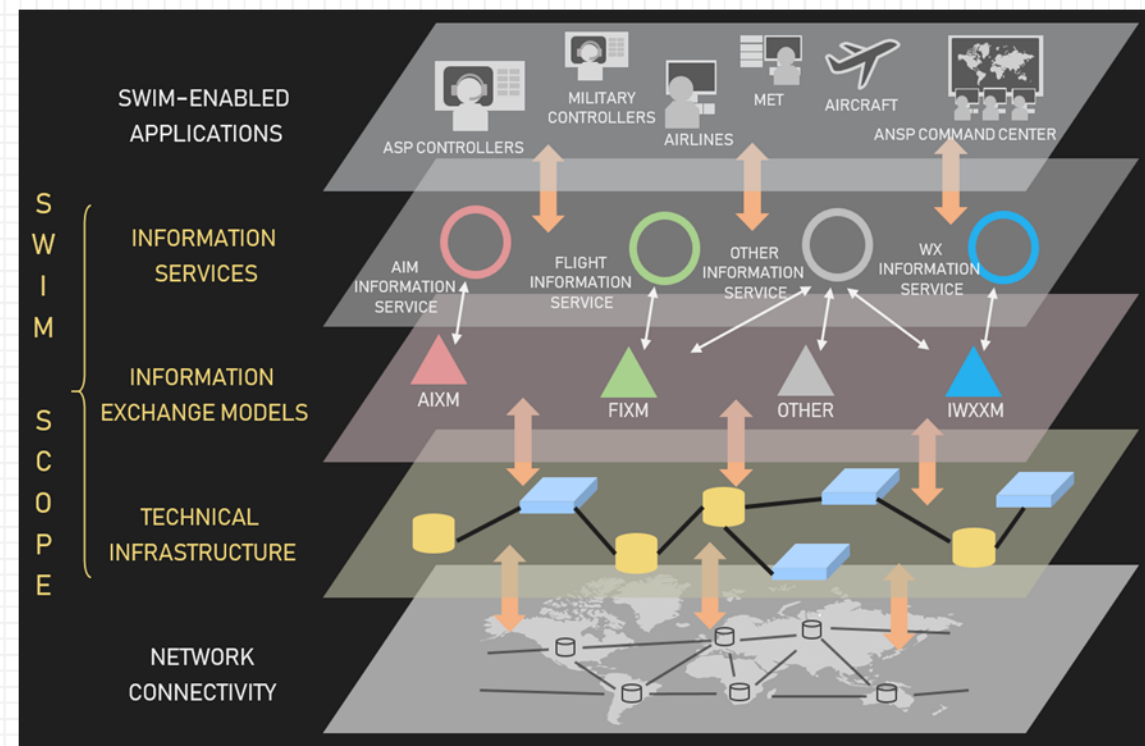
- **SWIM은 표준화, 인프라 및 거버넌스로** 구성되어 있으며, 상호 운용가능한 서비스(정보)를 자격을 갖춘 당사자 간에 ATM 관련 정보를 교환하고 관리하게 할 수 있도록 하고 있다.
- SWIM은 항공 시스템과 항공 커뮤니티를 위해 필요한 데이터를 안전하게 교환하는 데 필요한 인프라, 표준 및 서비스를 제공한다. **또한 SWIM은 데이터 교환 및 인프라를 제공한다.**

☑ SWIM 글로벌 상호 운용성 프레임워크는 SWIM을 통해서 다른 지역간에 정보를 교환하기위한 구조

- SWIM-enabled Applications
- Information Services
- Information Exchange Models
- SWIM Infrastructure
- Network Connectivity 5개 Layer로 구성.

☑ 프레임워크에서 SWIM의 범위는

- Information Services
- Information Exchange Models
- SWIM Infrastructure Layer



SWIM Global Interoperability Framework
(Source : MANUAL ON SWIM CONCEPT, ICAO Doc 10039)

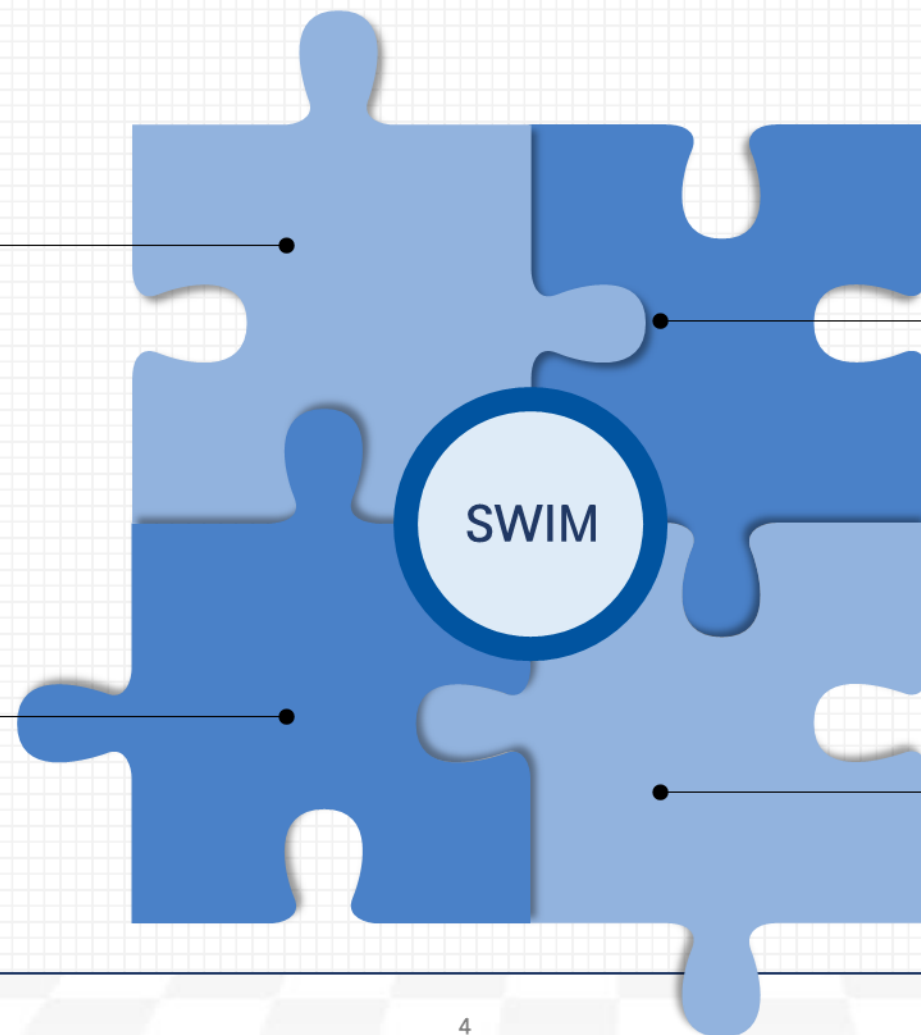
- ✓ SWIM 구성은
거버넌스(Governance), 인프라 스트럭처(Infrastructure), 서비스(Service), 정보교환모델(XMs)로 구성

거버넌스(Governance)

ICAO ANNEX 15
(항공정보서비스)에 따른
항공정보 별 제공 주체 및
제공 범위, 책임 등 표준
및 절차

서비스(Service)

SWIM을 통한
정보 제공 서비스



인프라 스트럭처(Infrastructure)

SWIM 핵심 기능
• 인터페이스 관리
• 메시징
• 보안
• 서비스관리 등

정보교환모델(XMs)

데이터 교환에 사용되는
표준 정보 모델
(AIXM, FIXM, IWXXM)

✓ 정보교환모델(Information Exchange Models(XMs))

- 정보교환모델은 항공정보(AIXM) · 기상정보(IWXXM) · 비행정보(FIXM) · 항행정보(AIDX) 교환모델 4가지 개발.
현재 항공정보 · 기상정보 · 비행정보 교환 모델 사용, 항행정보 교환모델은 서비스 개발 중
- SWIM 환경에서는 항공정보, 기상정보, 비행정보를 정보공유가 가능하도록 정보교환모델로 정보 제공.



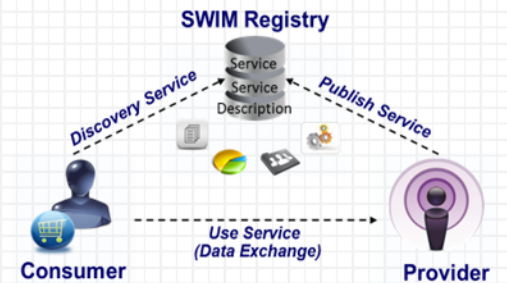
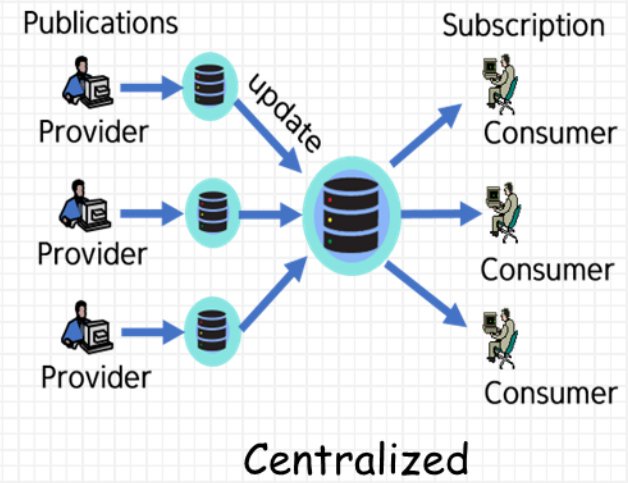
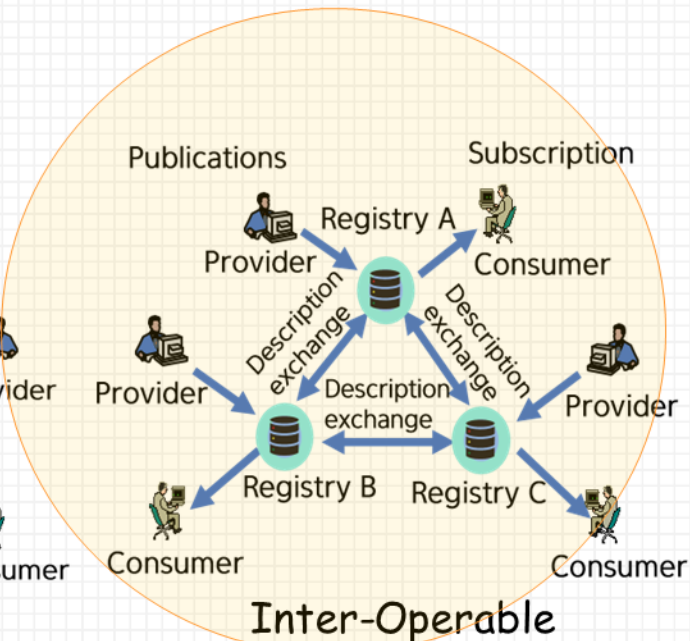
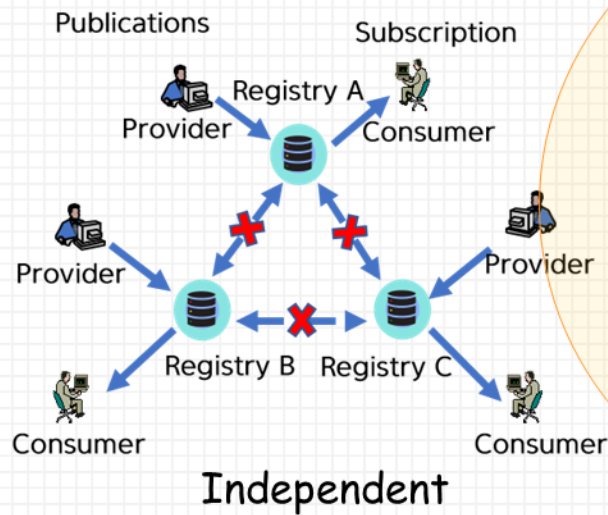
- AIXM : Aeronautical Information eXchange Model
- IWXXM : ICAO Weather Information eXchange Model

- FIXM : Flight Information eXchange Model
- AIDX : Aviation Information Data eXchange

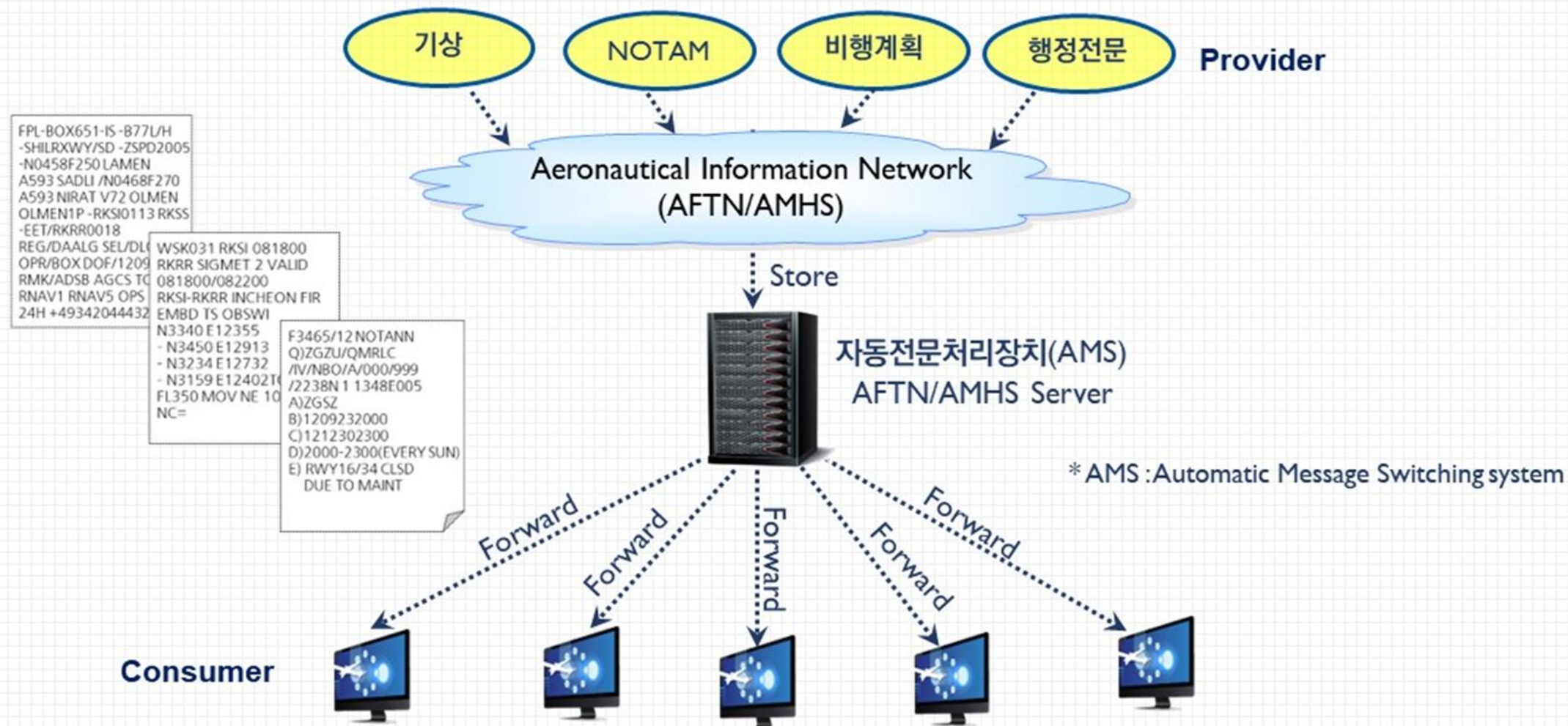
✓ SWIM Registry

- SWIM Registry는 SWIM이 제공하는 ATM 정보와 서비스에 대한 메타정보를 저장, 분류/관리하는 저장소
- 정보 공급자와 이용자간 정보 공유와 거버넌스를 가능하게 하는 서비스 제공 핵심요소

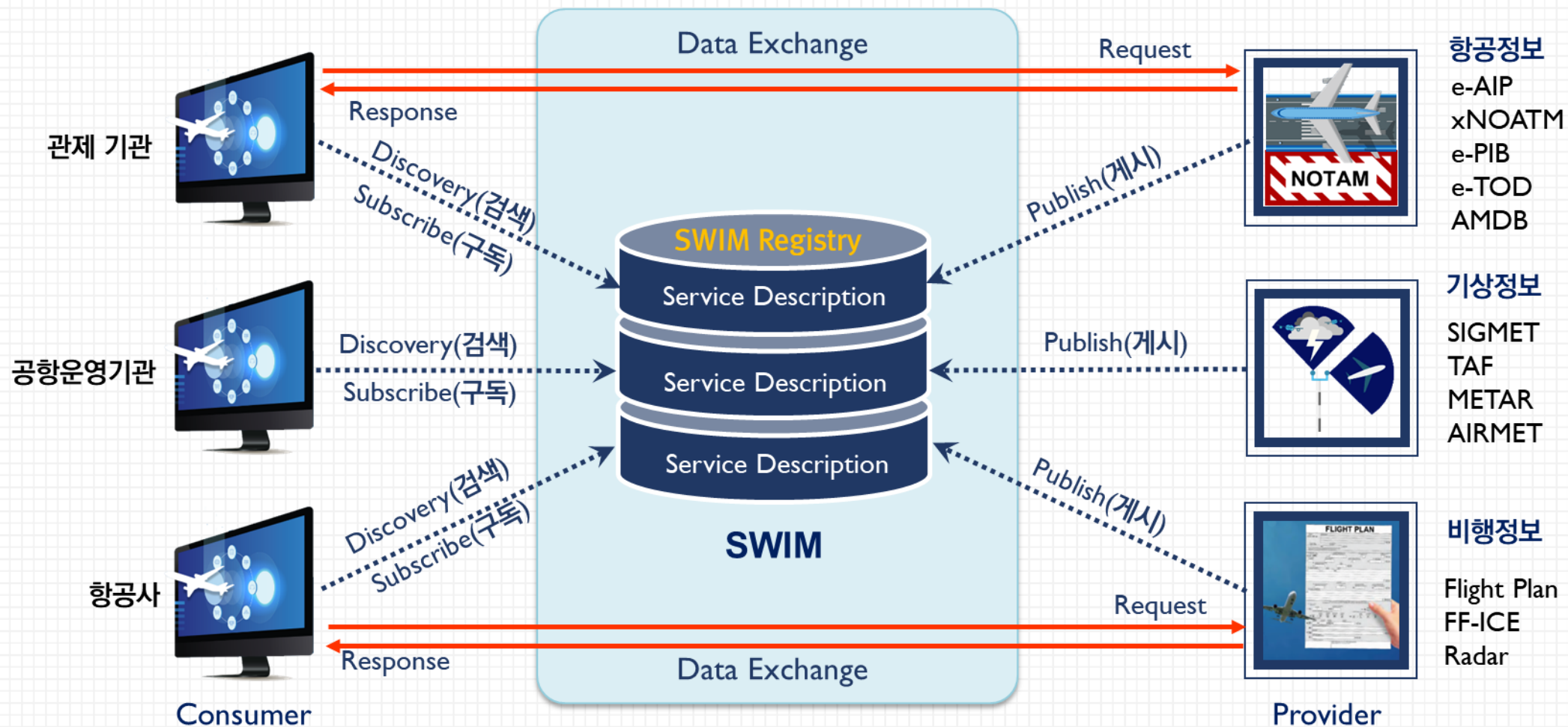
✓ SWIM Registry Model

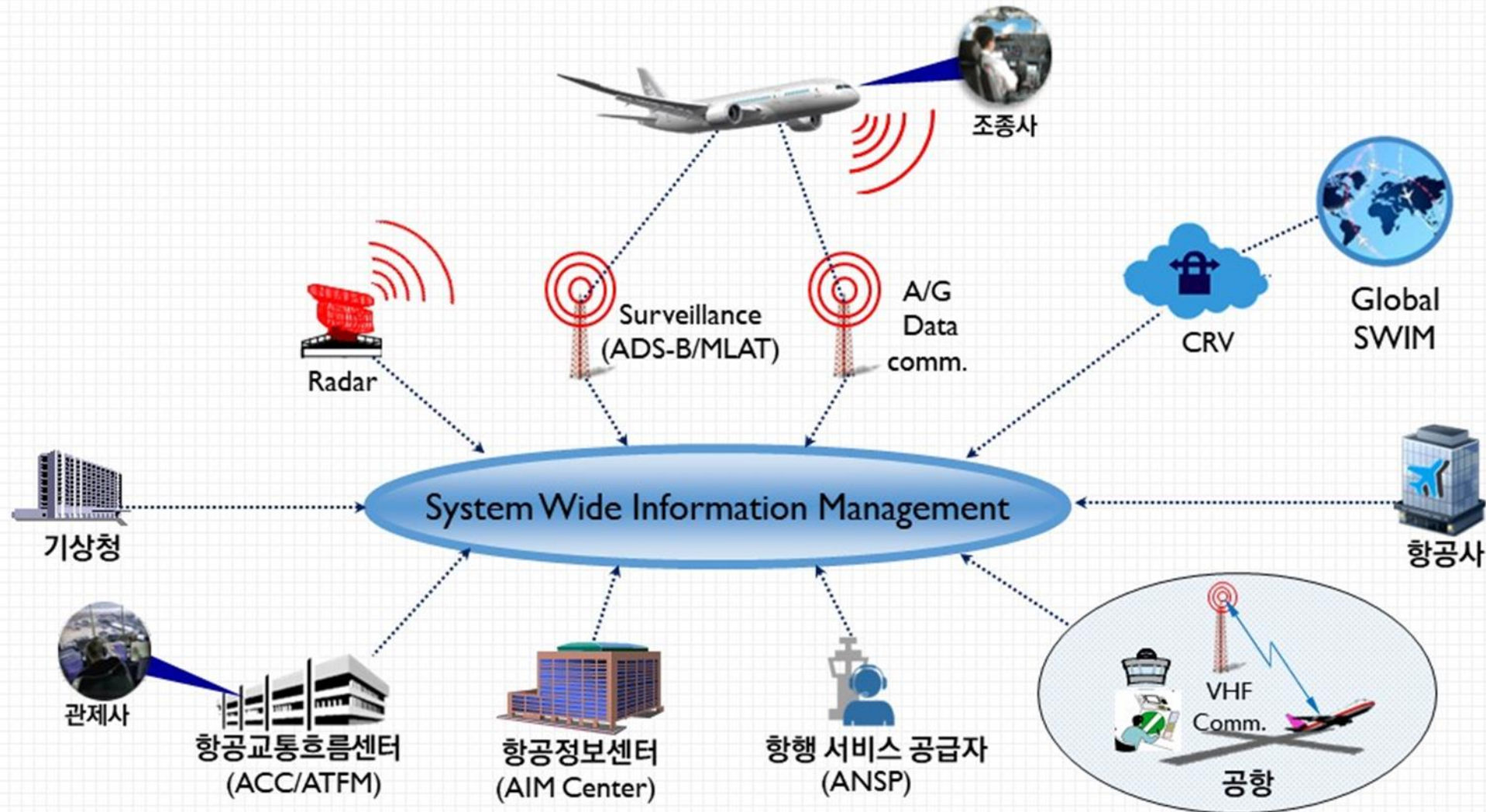


☑ 현재 AFTN/AMHS 항공정보 처리방식: Store and Forward



✓ SWIM 정보교환방식 : Publish/Subscribe, Request/Response





국제민간항공기구 (ICAO) : GANP/ASBU

GANP 세계 항행 계획으로 글로벌 운영 개념을 반영하여, 성능 기반의 협력적 ATM 환경으로 전환을 위한 계획

ASBU GANP 목표를 달성하기 위한 단계별 항공시스템 업그레이드 계획

ASBU 6판 '19	Information 분야 (4개)	디지털 항공정보 관리 (DAIM)	기상정보 고도화 (AMET)	SWIM	FF-ICE	SWIM	'16	'25	'31
	Operation 분야 (14개)	ACDM	이착륙 절차 개선 (APTA)	리모트 관제 (RATS)	AMAN DMAN		Baseline	Block2	Block3
	CNS Technology 분야(4개)	감시시스템 (MLAT, ADS-B) (ASUR)	통신시스템 (VHF, SATCOM) (COMI)	항공교통업무 (ADSC, CPDLC) (COMS)	항법 시스템 (GBAS, SBAS) (NAVS)		SWIM 국제기술 기준 제정 및 시스템 개발/테스트 - 정보 제공/이용 규격 - SWIM 레지스트리(검색) - 글로벌 SWIM 절차 - 항공기 - 지상(A - G) SWIM	지상간 (G - G) SWIM 시스템 구축	항공기 지상간 (A - G) SWIM 시스템 구축

국내 항공정책 동향

**SWIM연구개발
계획
(KAC, '16~'25)**

“글로벌 항공데이터 종합관리망(SWIM)” 연구개발 계획 보고('16.09.06)에 따른 연구개발 수행

- 1단계 : '16년 9월~'20년 12월 → SWIM 테스트 베드 구축 및 ICAO 국제기술기준 제정 참여
- 2단계 : '21년 4월~'25년 12월 → SWIM 국내 시범운용(현재 4개소, '23년 초까지 9개소 예정), DO-278A 국제인증 확보

**국가항행계획 2.0
(NARAE)
(국토부, '21)**

ICAO GANP/ASBU 이행 및 국내 미래 항공교통체계 구현을 위한 계획 (NARAE)

‘항공정보 데이터 종합관리체계(SWIM) 구축·운영’ 계획에 따라 SWIM 연구개발 및 단계적 구축·전환 추진('21 ~ '25)

제1차 항행안전시설 발전 기본계획('22~'26)

(1.2 차세대 항공통신인프라 개발 구축) 글로벌 항공정보종합관리망(SWIM)을 활용한 항행안전시설 데이터 통합분배시스템 구축 (김포공항 등, '22 ~ '25)

1단계 ('22~'24)

김포공항 데이터 통합분배
시스템 구축 및 시범 공급

2단계 (~'25)

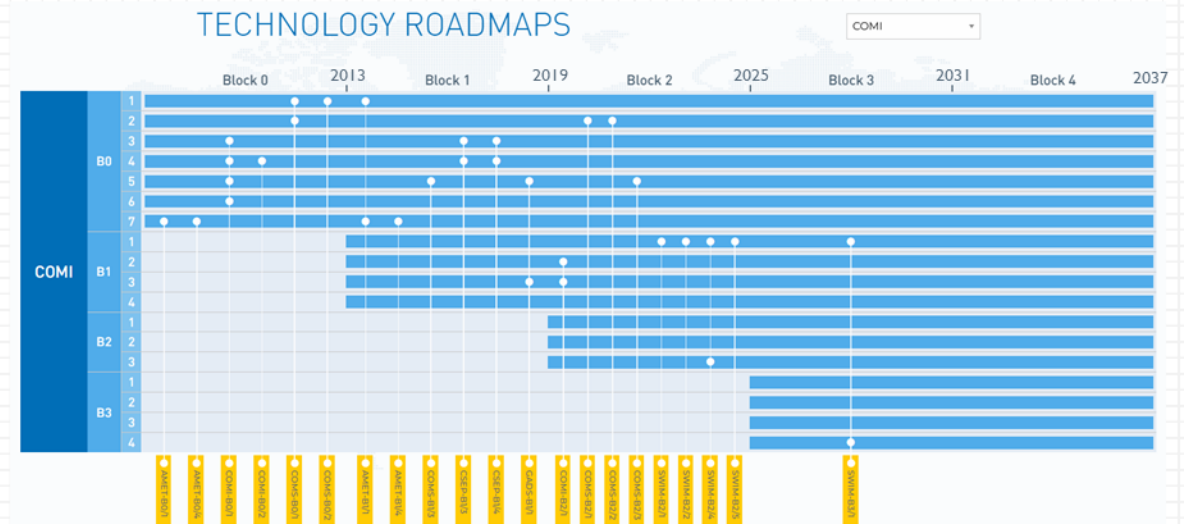
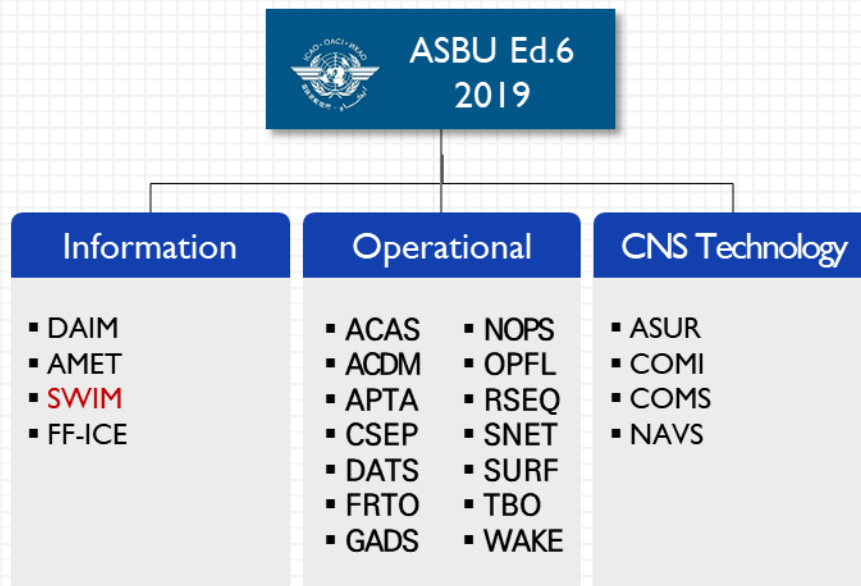
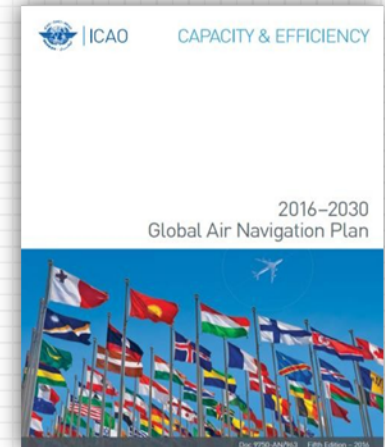
전국 공항 데이터 통합분
배시스템 공급체계 구축

* GANP : Global Air Navigation Plan (세계항행계획)

* ASBU : Aviation System Block Upgrades (단계별 항공 시스템 개선 계획)

ICAO 정책

- 세계항공항행계획(Doc 9750 GANP, Global Air Navigation Plan)
:글로벌 운영 개념을 반영, 성능 기반의 협력적 항공교통관리 환경으로 전환하기 위한 항공항행계획
- 단계별 항공 시스템 개선계획(ASBU, Aviation System Block Upgrade)
: GANP 목표를 달성하기 위한 단계별 항공시스템 업그레이드 계획

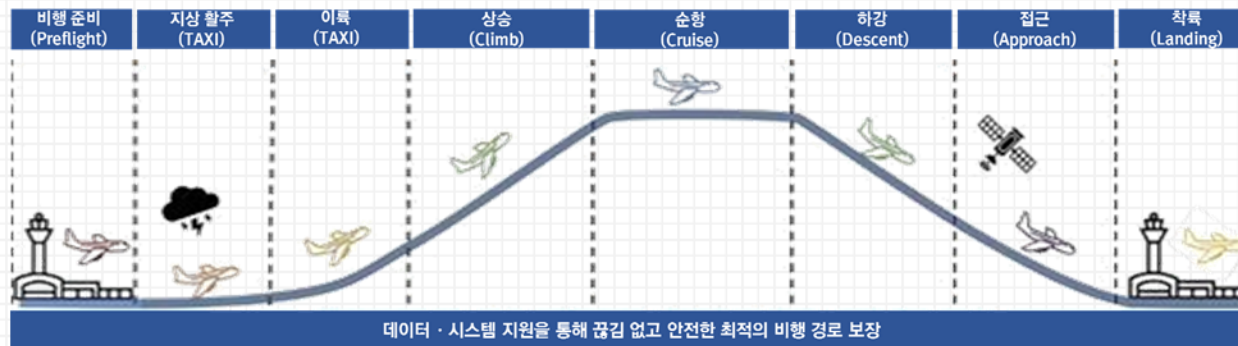


✓ 국내 항공정책

■ 국가항행계획(NARAE 2021, National ATM Reformation And Enhancement)

: ICAO GANP/ASBU 이행 및 국내 미래 항공교통체계 구현을 위한 국가 계획

➔ ‘항공정보 데이터 종합관리체계(SWIM) 구축·운영’ 계획에 따라 연구개발 및 단계적 구축·전환 추진(‘21 ~ ‘25)



국가항행계획

- NARAE, National ATM Reformation And Enhancement -

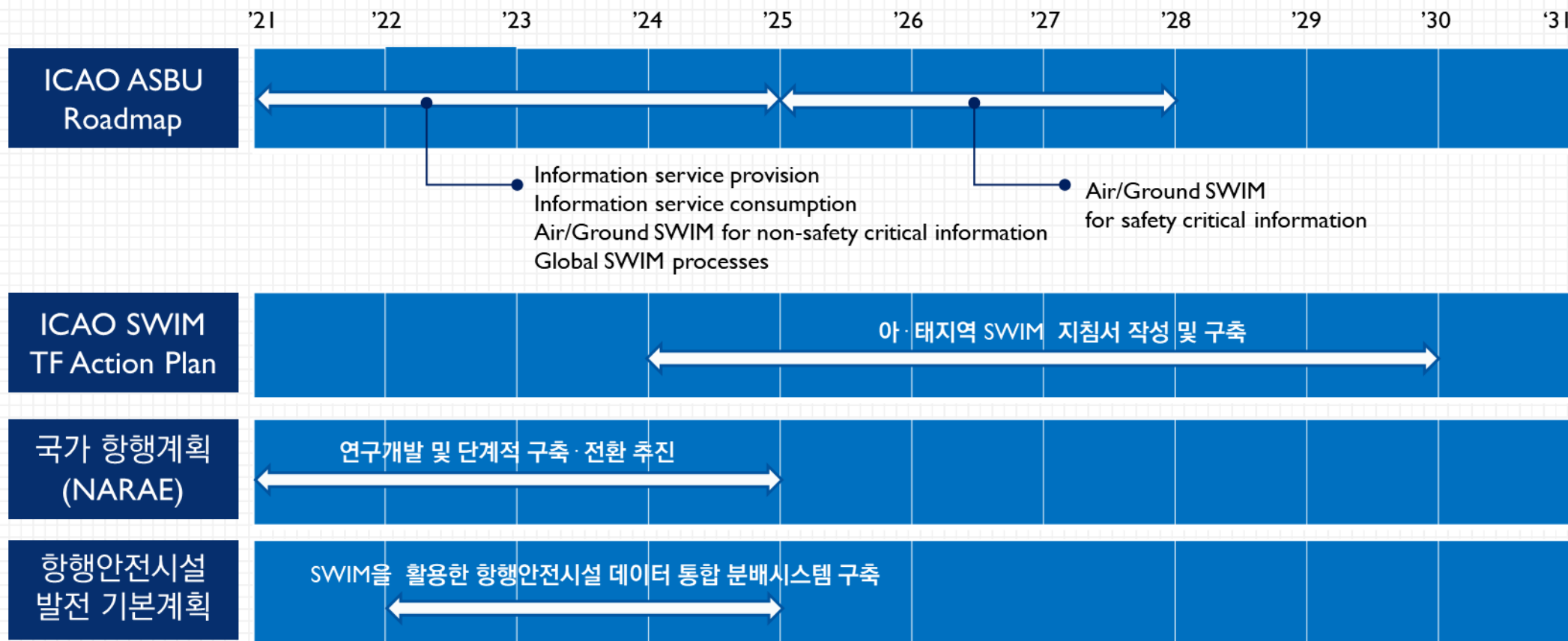
2021. 8.

관계부처 합동

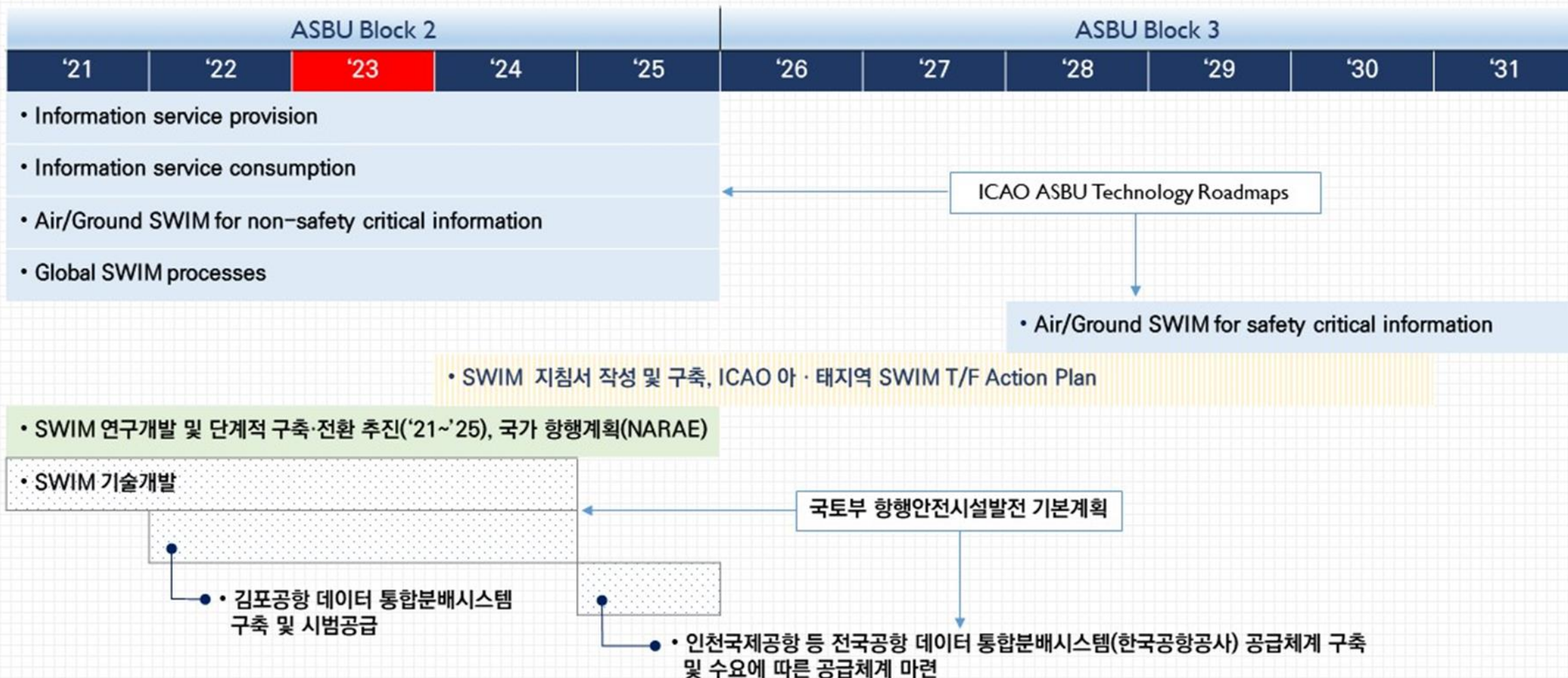
■ 제1차 항행안전시설 발전 기본계획(‘22 ~ ‘26)

➔ (1.2 차세대 항공통신인프라 개발 구축)
글로벌 항공정보종합 관리망(SWIM)을 활용한 항행안전시설 데이터 통합 분배시스템 구축(‘22 ~ ‘25)

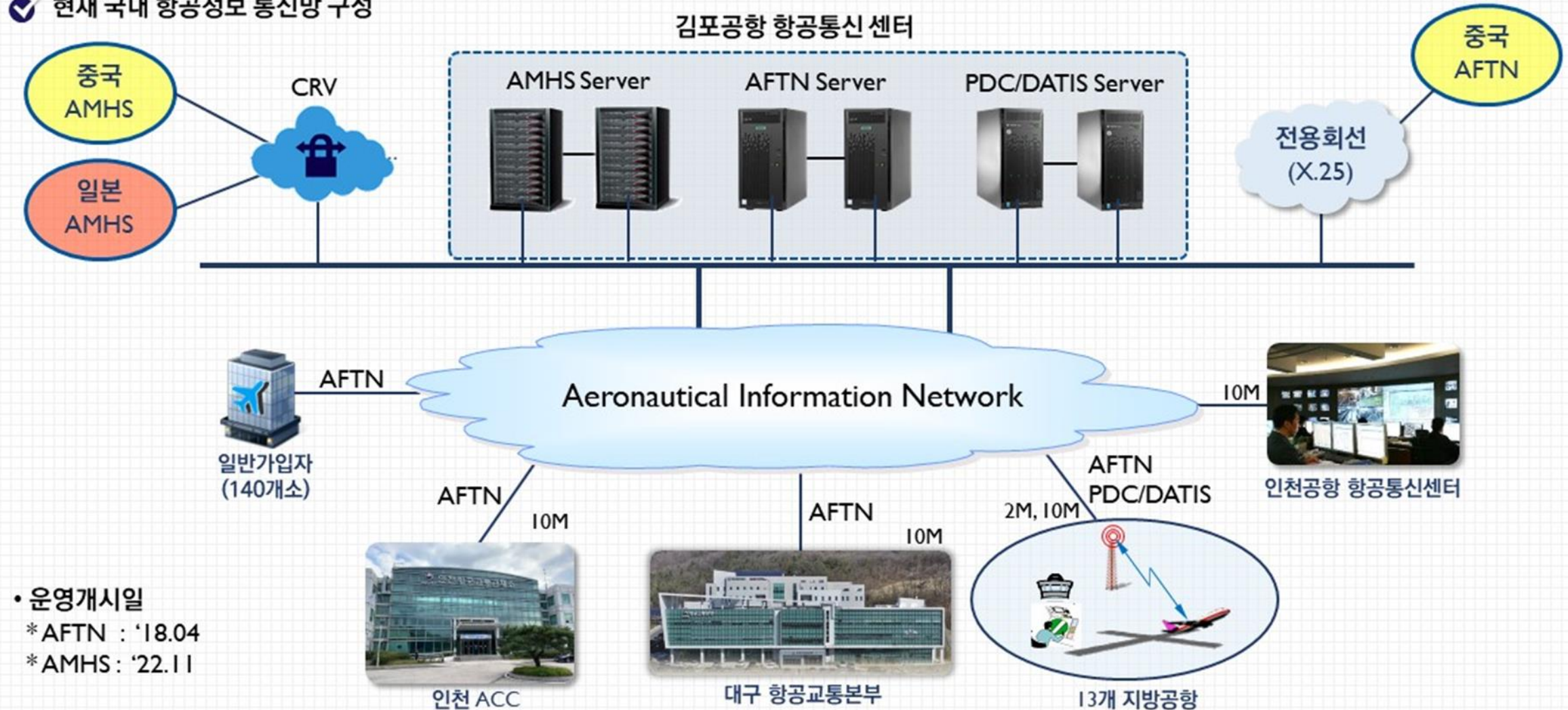
☑ 정보화전략계획(ISP) 수립 연차 별 로드맵 수립



✓ 국·내외 SWIM 추진계획



✓ 현재 국내 항공정보 통신망 구성



• 운영개시일

* AFTN : '18.04

* AMHS : '22.11

✓ 현재



✓ 향후



SWIM 연구개발 추진현황

(기간) 16.09 ~ 21.12
(방법) 자체 연구개발

ICAO 국제 기술 기준 개발

SWIM 레지스트리 서비스 구현 및 검증 관련 국제기술기준 개발

- 국내 **항행 분야 최초** ICAO SWIM 기술 기준 채택('19)
* 상호운용 가능한 SWIM 레지스트리 모델 *

글로벌테스트 수행

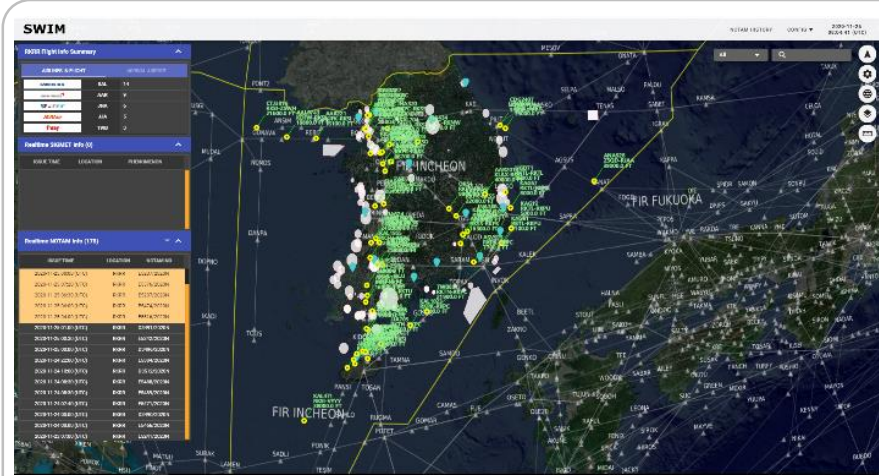
- FAA와의 레지스트리 공동연구 수행
- FF-ICE(서비스 구현 및 검증) 관련 한중일 글로벌 테스트 수행

SWIM 시스템 개발 및 테스트베드 구축

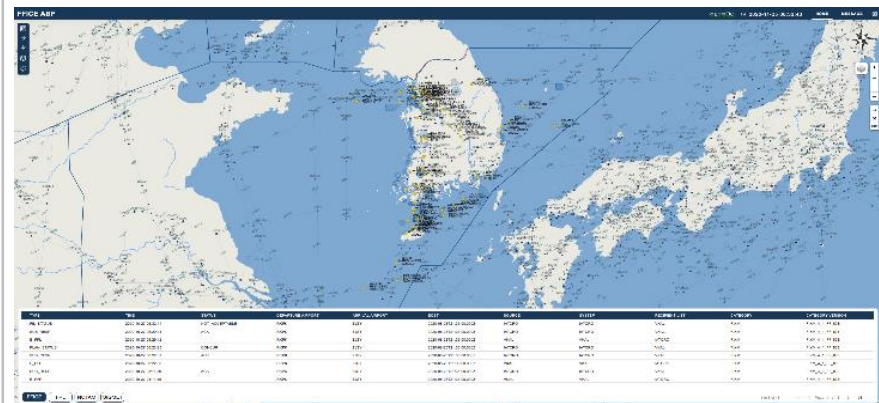
- 비행정보, 항공정보, 기상정보의 수신 및 정보 처리
- SWIM 시스템 및 사용자 요구 기반 서비스 개발
- 지도 기반(GIS) 사용자 프로그램 개발

국내 시범운용 수행

- (항공교통본부) 항공교통조정과, (관제소) 항공정보과
- (서항청) 종합상황센터
- (한국공항공사) 중앙통제센터



SWIM Dashboard (항적 현시) 어플리케이션



FF-ICE (흐름 관리) 어플리케이션

① 레지스트리 : SWIM 과 관련된 문서나 SWIM 에서 제공하는 서비스(정보)를 검색할 수 있도록 하는 저장소

② FF-ICE (Flight&Flow Information for a Collaborative Environment, 비행흐름정보공유체계) : 자동화된 시스템을 사용하여 전 비행 단계에 걸쳐 모든 이해관계자가 정보를 공유할 수 있도록 하는 차세대 교통흐름정보공유 개념

SWIM 전담반 활동 현황 (16.09 ~ 22.05)

ICAO SWIM 전담반

11개 과제 中 2개 과제
리더국으로 참여

1 과제	SWIM 구축 로드맵
2 과제	SWIM 인프라
3 과제	정보 교환 모델 개발 및 유지보수
4 과제	거버넌스 (레지스트리)
5 과제	사이버 보안
6 과제	정보 서비스
7 과제	SWIM 아세안 데모
8 과제	서비스 구현 및 검증
9 과제	ICAO 타 분과 모니터링
10 과제	SWIM 관련 활동 모니터링
11 과제	SWIM 교육

○ 참여 국가 및 기관 : 미국(FAA), IATA, 일본, 중국, 태국, 홍콩, 싱가포르, 뉴질랜드

ICAO 전담반 회의 발표

- '17년 비행정보교환모델 버전 간 검토 외 1건
- '18년 SWIM 레지스트리 관련 모듈 및 모델 연구 외 1건
- '19년 아태지역 SWIM 레지스트리 구축 전략
- '20년 SWIM 검색 서비스의 개요
- '21년 SWIM 정보교환표준 서비스 개발 외 3건
- '22년 감시 정보의 글로벌단일비행식별자(GUFI) 도입

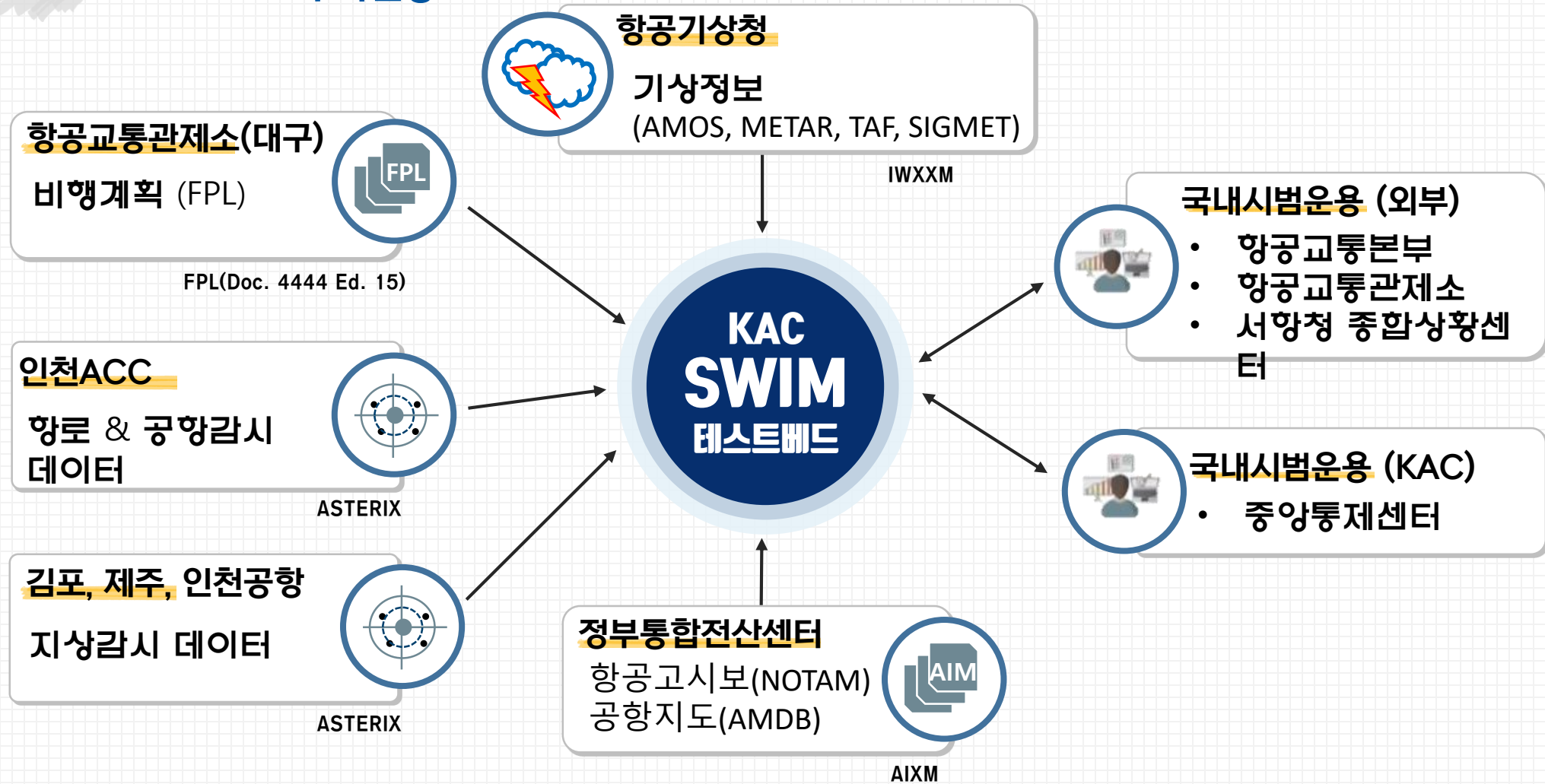
➡ 6년 간 15건 SWIM 표준 제정을 위한 발표 완료
※ 국토부 항행시설과의 검토 후 발표

제 6차 ICAO 전담반 회의 발표('22.5.17~20)

- 발표 자료 1 : SWIM을 활용한 UAM 시연
- 발표 자료 2 : 거버넌스 과제 추진 현황(FAA, KAC)

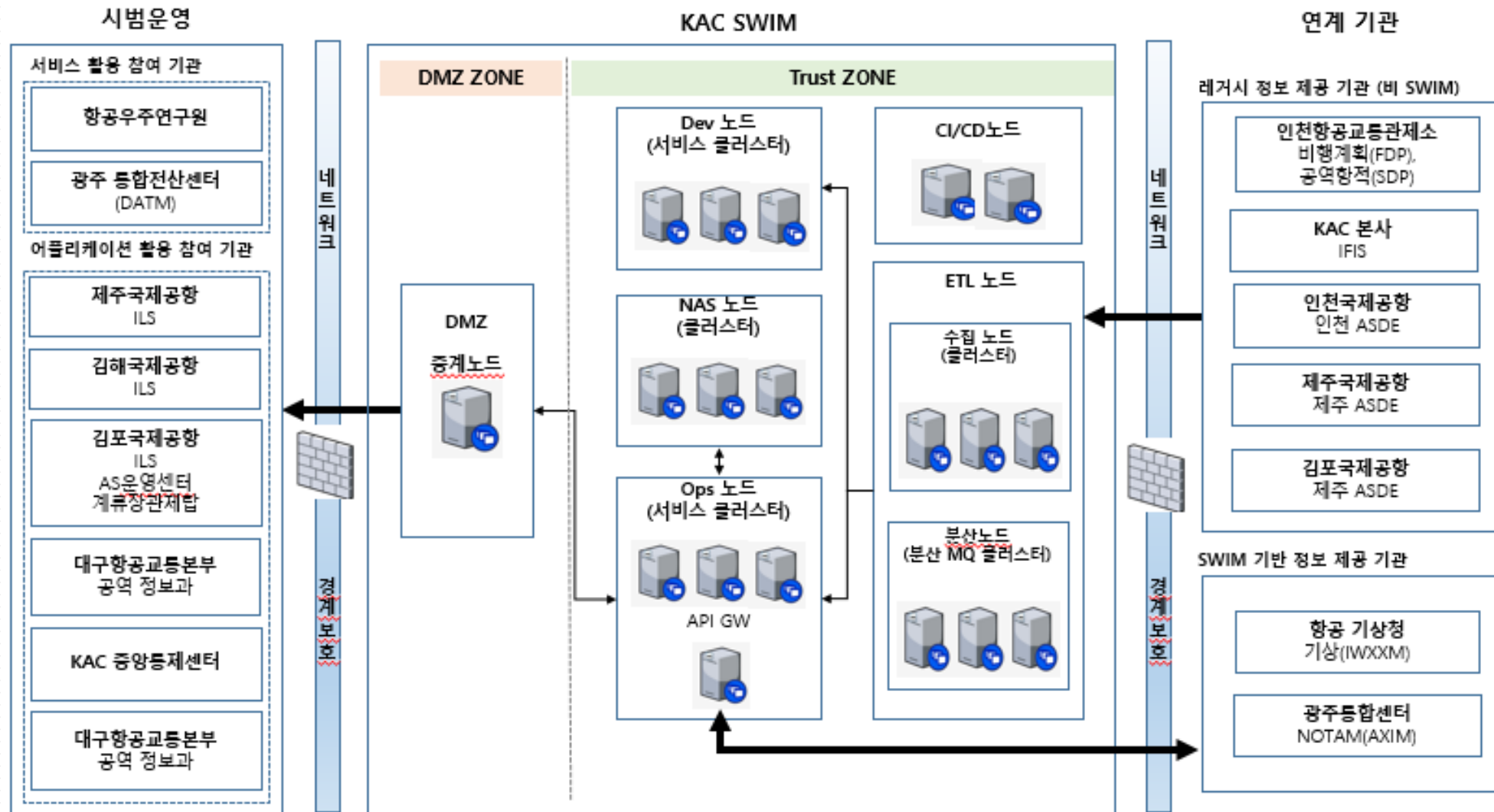
➡ SWIM 개발 리더국으로서의 활동 지속

현재 SWIM TEST-BED 구축현황



국내 유일의 전국 공항 항공 정보 수집 시스템 구축

현재 SWIM TEST-BED 구축현황



● SWIM 2단계 연구 개발 계획('21.04~'25.12)

필요성

ICAO 국제기술기준 제정 및 글로벌 테스트 지속적 수행
SWIM 1단계 연구개발 성과물 (서버, 어플리케이션) 성능개선
국내 시범운용 추진을 통한 시스템 안정성 검증

추진
기간

~ 25.12

개발
방식

자체 연구개발

연구비

10억원

01

ICAO 국제기술기준 참여
지속 추진

- 전담반 리더국 지속 참여
- ICAO 기술기준 개발

02

글로벌 테스트 수행

- FAA와의 레지스트리 연구
- FF-ICE 한중일 테스트

03

SWIM 시스템 고도화

- 융합 정보처리 모듈 개발
- 운용·관리 효율성 개선
- 고품질 SWIM 서비스 확보
- DO-278A 국제인증 확보

04

시범운용 확대 수행
(어플리케이션 업그레이드 포
함)

- 김포공항 계류장 관제탑
- 본사 A/S운영센터외 4개
소

김포공항 UAM 공개 비행시연 ('21년)

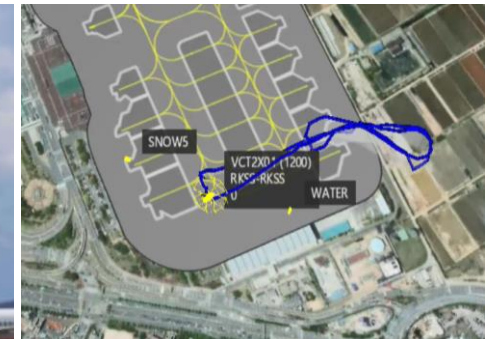
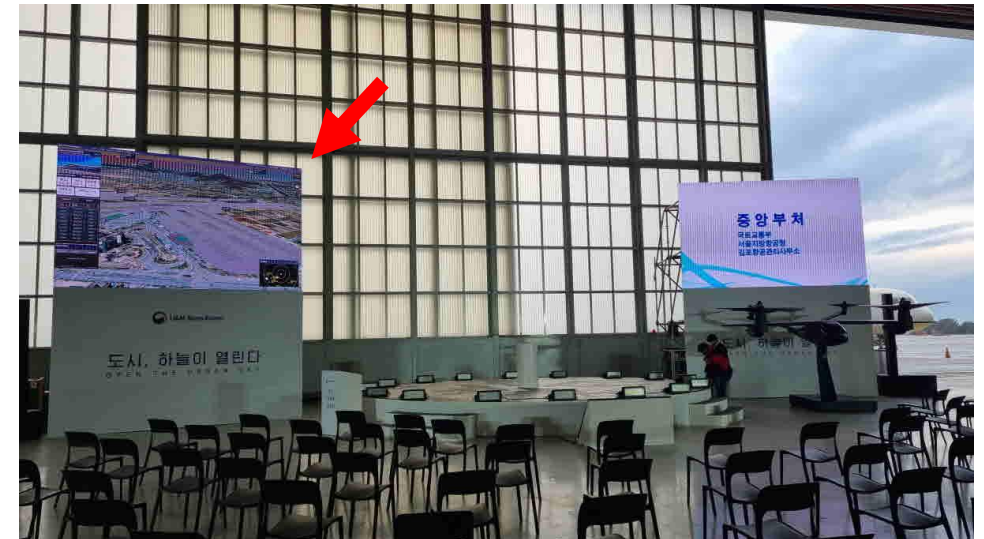
(목 적) 2025년 최초 상용화 모델로 전망되는 공항서들의 출·도착지이자,
미래 UAM 허브인 김포공항을 기반으로 탑승·운항시나리오 종합시연

(일자/장소) 2021.11.11.(목) 10:00 ~ (김포공항 SGBAG)

(참 석 자) 국토교통부장관, 한국공항공사사장, 국회의원 및 산업체,
국내외기자단 등 200여명

(주요내용)

- (Volocopter 운항시연) 공항 최초 UAM 이착륙 및 예약/발권 프로세스 시연
- (SWIM 등 기술시연) SWIM 연계 시스템 시연
- ** 국내 최초 ATM과 UATM을 연계한 시연임 **



SWIM 시범운용 확대 계획

추진계획 1/4 안전 확보

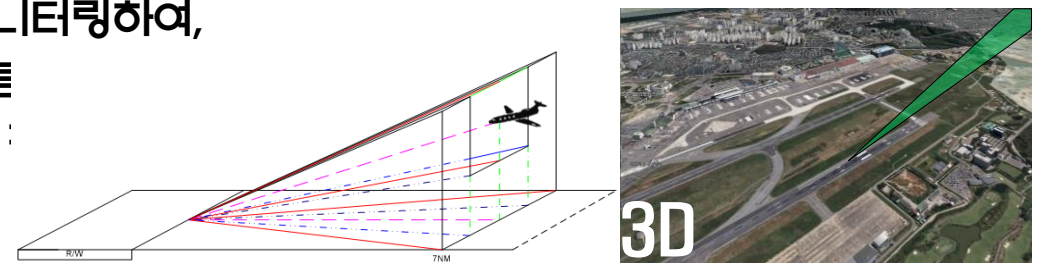
- **김포공항 AIR-SIDE 운영 센터 항공기 모니터링 어플리케이션**
 - 설치목적 : 공역레이더 및 지상감시레이더 자료 등을 활용한 김포공항 Airside 항공기 이동 상황 실시간 모니터링으로 공항내 항공안전 강화
 - 설치 장소 : 한국공항공사 서울지역본부 Airside 운영센터
 - 개발 및 설치 기간 : 2022년 04월 ~ 2023년 02월
 - 사용기간 : 설치 후 이용목적 소멸 시까지 사용



AIR-SIDE 운영센터(FF-ICE 어플리케이션)

추진계획 2/4 안전 확보

- **SWIM 기반 항공기 착륙 모니터링용 현시 어플리케이션**
 - 설치목적 : 김포공항 접근 항공기를 3차원으로 실시간 현시 및 모니터링하여, ILS 신호에 따라 접근하는 항공기가 ILS 신호 이상을 탐지점을 확인하고, 문제 원인 분석 및 해결로 항공안전
 - 설치장소 : 한국공항공사 서울지역본부 ILS 현장(김포공항)
 - 개발 및 설치 기간 : 2022년 04월 ~ 2023년 02월
 - 사용기간 : 설치 후 이용목적 소멸 시까지 사용



도착 항공편 별 진입 활주로 마킹 및 활공각 및 실시간 항적 비교 현시

KAC 3D Landing Monitoring System

Landing Corridor Approach On/Off Cam Reset Rain Play

착륙 중 항공기 4

JJA136	H	V
KAL1602	H	V
ASV822	H	V
TWB706	H	V

ASV822
RKPC - RKSS
H: 1463.04 m
D: 19.87 Km

CA 708

DO 708

TWB706
RKPC - RKSS
H: 2225.04 m
D: 10.36 Km

JJA136
RKPC - RKSS
H: 766.24 m
D: 7.65 Km

GU 104

KAL1602
RKPC - RKSS
H: 853.82 m
D: 10.78 Km

GU 108

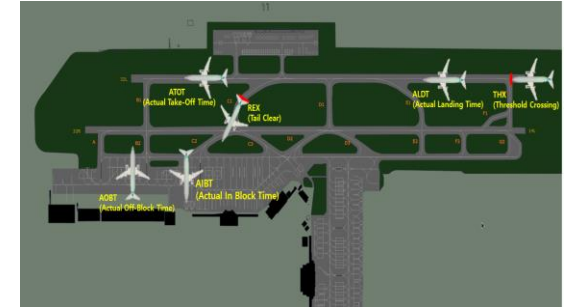
GU 104 SEL

SWIM 시범운용 확대 계획

추진계획 3/4 공항운영 효율화

● 항적자료 시간정보 현시 어플리케이션

- 설치목적 : 육안 감시 및 경험적 자료등 부정확한 자료에 의존하여 작성되던 공항 운영 절차등을 공항 권역 및 지상 이동항공기의 정체 구간을 파악할 수 있는 빅데이터를 구축하여, 정확한 데이터에 근거한 효율적인 절차
- 설치장소 : 한국공항공사 건설사업실 공항계획부 사무실(김포공항)
- 개발 및 설치 기간 : 2022년 04월~ 2023년 08월
- 사용기간 : 설치 후 이용목적 소멸 시까지 사용

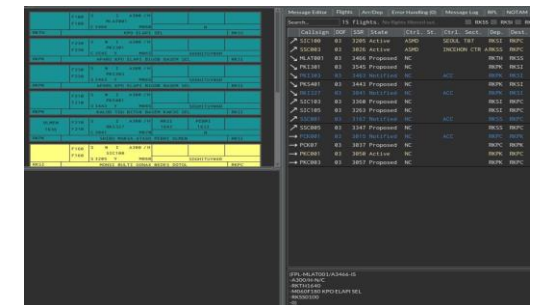


항적자료 시간정보 추출 및 현시

추진계획 4/4 국가 R&D 지원

● 4D 궤적기반 ATFM 핵심기술 개발을 위한 SWIM Client 개발

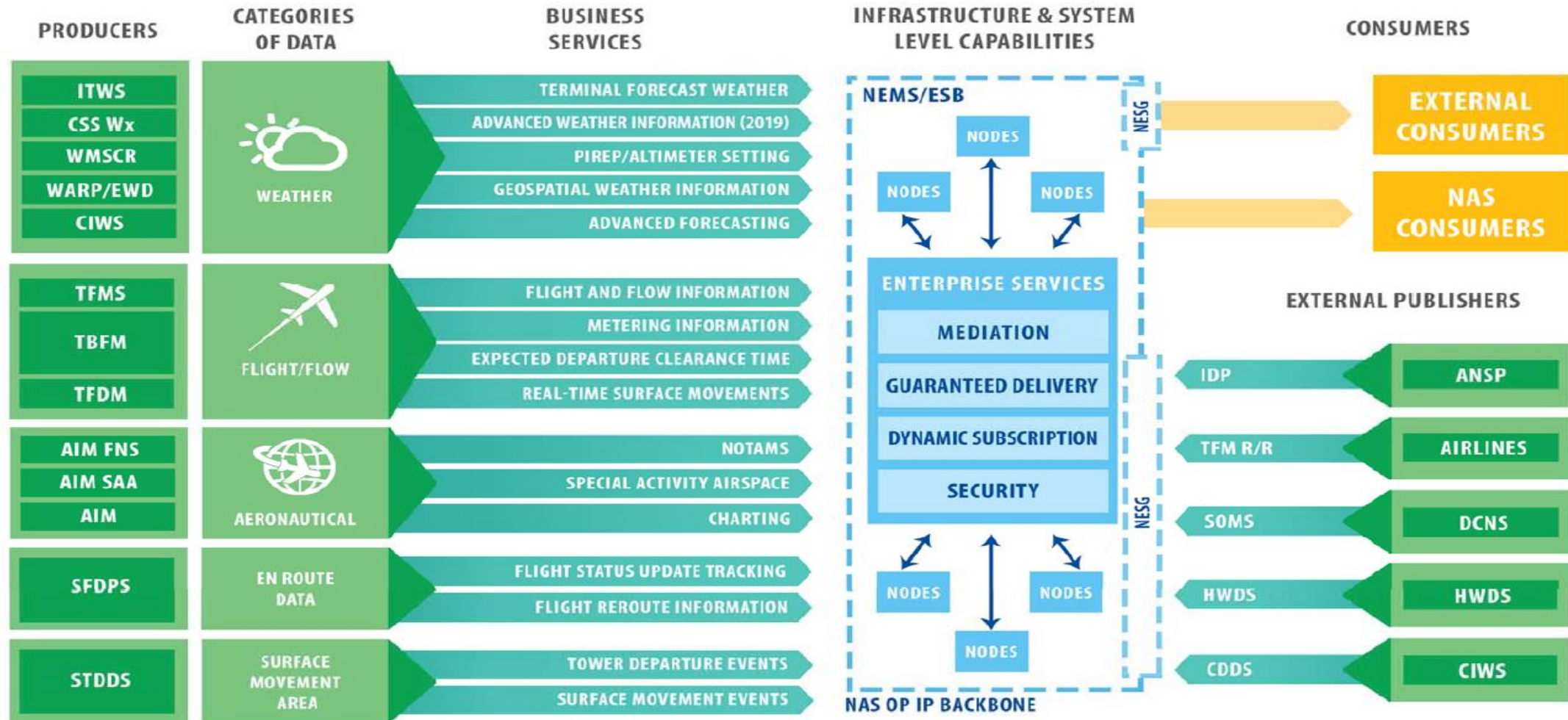
- 설치목적 : 국가 R&D로 추진 중인 차세대 항공교통흐름관리 시스템(CTFM) 연구개발에 필요한 관련 항적 및 비행계획자료, 기상자료 인터페이스 Client 운용
- 설치 장소 : 항공우주연구원(항공기술연구부 연구실)
- 개발 및 설치 기간 : 2022년 05월~ 2023년 02월
- 사용기간 : 설치 후 2025년 12월(국가 R&D과제 기간 內)
- 관련 국가 R&D 과제명 : 데이터기반 항공교통관리 기술개발 사업



항공교통흐름관리(CTFMS)

미국 FAA SWIM 시스템 및 서비스

SWIM Business Service



미국 FAA SWIM 시스템 및 서비스

● Traffic Flow Management Service (TFMS)

- TFMS Flight Information

비행 계획 초기 및 후속 수정사항, 출발 및 도착 시간 알림, 비행 취소, 경계 횡단, 트랙 위치 보고서, 제한사항 등을 제공한다.

- TFMS Flow Information

흐름 제한 영역/흐름 평가 영역, 지상 지연 /통합 지연, 지상 정지, 재 경로, 공역 흐름, 공항 활주로 구성, 공항 결빙 상태, 제한 사항 등을 제공한다.

- TFMS Status

SWIM으로 수신되거나 전송되는 모든 JMS 메시지에 직접 또는 간접적으로 기여하는 모든 데이터 흐름의 상태를 제공한다.

● Federal NOTAM System (FNS)

- 디지털 NOTAM 메시지를 AIXM(Aeronautical Information Exchange Model, 항공 정보 교환 모델) 형식으로 제공한다.

- 웹 서비스 또는 JMS 서비스로 사용 가능하다.

미국 FAA SWIM 시스템 및 서비스

● SWIM Terminal Data Distribution Service (STDDS)

STDDS는 공항 타워 및 터미널 시설에서 수집된 레거시 데이터를 쉽게 액세스할 수 있는 정보로 변환하여 SWIM을 통해 제공한다.

- Surface Movement Event Service (SMES)

선택된 타워에서 모니터링되는 모든 항공기에 대해 파생된 표면 이동 이벤트를 전송한다.

- Airport Data Service (ADPS)

활주로 visibility 및 항공기 착륙 동향을 알려준다.

- Infrastructure System Monitor and Control (ISMC)

STDDS 사이트와 연결된 외부 시스템의 상태 정보를 보낸다.

- Terminal Automation Information (TAIS)

운영 실시간 데이터 즉 비행 계획, 트랙, 경보, 트래픽 수, 성능 모니터링 등을 알려준다.

● Integrated Terminal Weather Service (ITWS)

- 다양한 날씨를 제공한다: Microburst, TAF, Precip., Airport Lighting 등

미국 FAA SWIM 시스템 및 서비스

● Time Based Flow Management (TBFM)

- 게이트 이름, 도착 공항 정보, 공항 구성 등의 정보를 알려준다.
- 기존의 주행 거리 대신 시간 간격을 사용하여 흐름을 보다 효율적으로 제어함으로써 항공기 연료 소모율을 낮춘다.
- 출발 Scheduling, En Route 출발 Capability, Airborne Metering, 도착 관리/상황 인식 등을 제공한다.
- 사용자는 SWIM을 통해 다음과 같은 정보를 실시간으로 수신할 수 있다.
 - 도착 공항 정보, 공항 구성, 공항 수용률, 예상 및 계획된 ETA 등

● Identity and Access Management(IAM)

- Identity and Access Management(IAM)는 정보를 공유할 때 FAA 시스템 및 애플리케이션을 식별하기 위하여 디지털 인증서를 발급 및 검증할 수 있는 디지털 인증서 서비스 기능을 제공하여 FAA 보안 취약점을 줄인다.

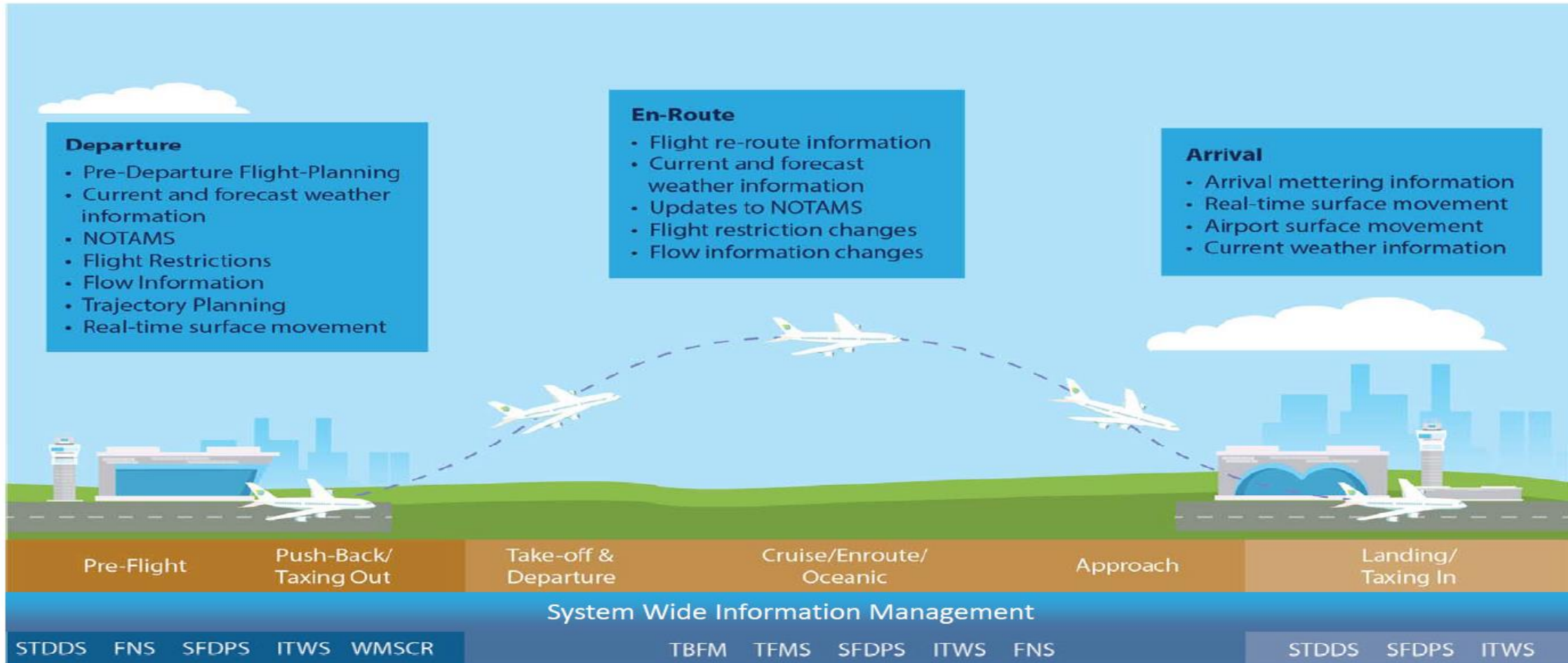
FAA 정책은 경우에 따라 상호 강력한 인증이 필요하다(FAA Order 1370.123). FAA Operations Domain으로 유입되는 데이터, FAA에서 배포한 중요 정보 및 PKI(Public Key Infrastructure) 기반의 상호 인증을 수행한다.

공항 출발 및 지연관리 사용례 (SWIM Information Services)

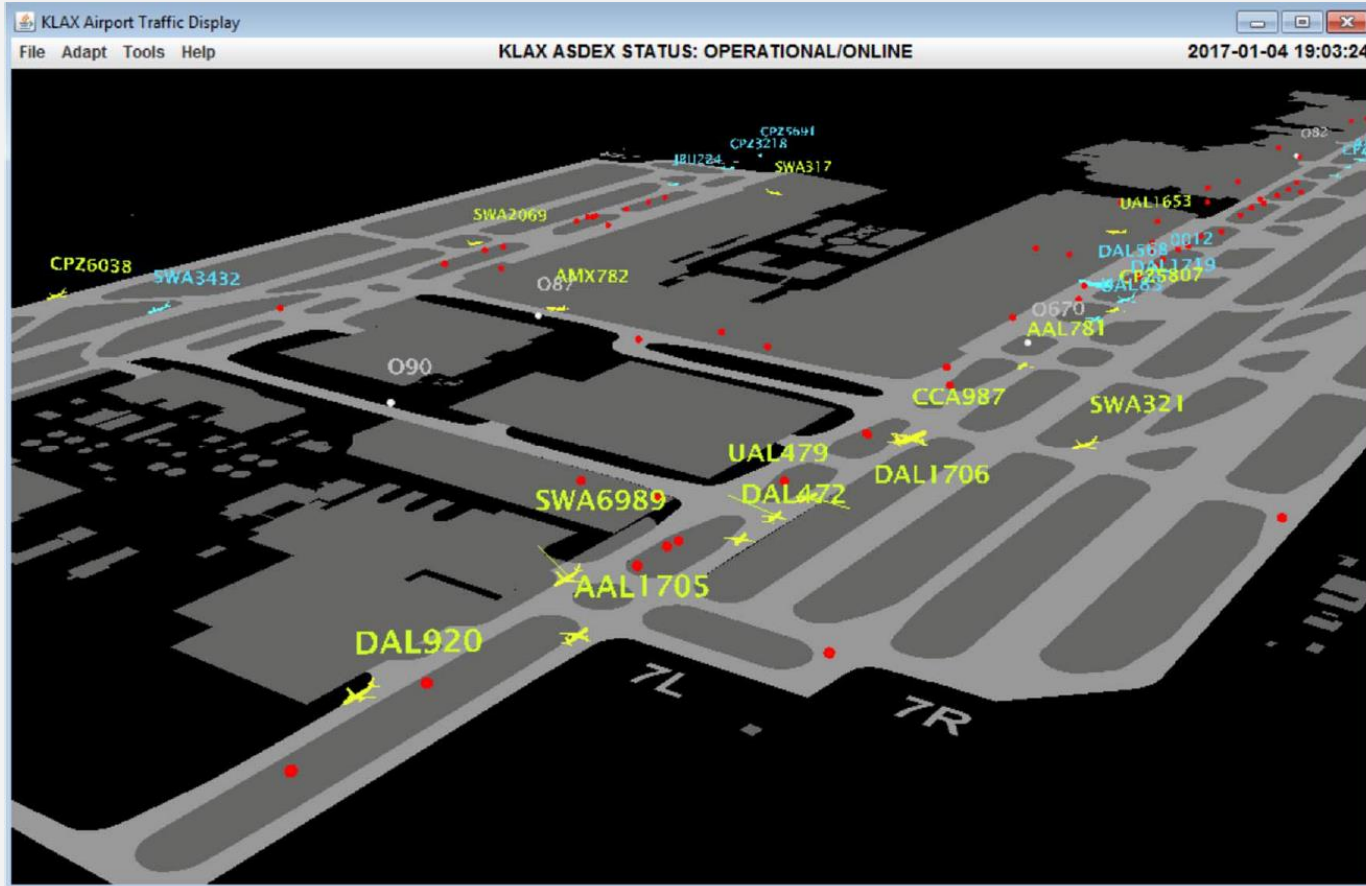
- SWIM Terminal Data Distribution Service (STDDS)
 - Surface Movement Event Service
 - Airport Data Service
- Traffic Flow Management Data Service
- Time-Based Flow Management (TBFM)
- Federal NOTAM Service (FNS)
- 출발 시간 및 경로 변경 이벤트의 실시간 변경을 모니터링한다.
- 공항 지표면 데이터를 교통흐름 및 상황과 결합하여 사용한다.
- SWIM 정보는 다양한 내부 및 외부 애플리케이션을 사용하여 잠재적인 지연 영향에 대한 경고를 제공한다.

공항 출발 및 지연관리 사용례 (SWIM Information Services)

SWIM Services By Phase of Flight



SWIM 시각화 Tool



가. SWIM 시각화 Tool(SVT)란 무엇인가?

– SVT는 컨트롤 타워를 넘어 SME(Surface Movement Equipment)의 표면 데이터를 활용한 표면 상황 인식을 제공하는 웹 애플리케이션 툴이다.

나. SVT는 무엇을 하나요?

- 공항 타워에 위치하지 않은 사용자에게 공항 표면의 뷰를 제공한다.
- 활주로, 유도로, 건물 및 기타 공항 기능을 포함하는 공항 레이아웃을 제공한다.
- 공항에 대한 상황 인식을 공유한다.
- Flight number, 항공기 유형 등을 포함한 데이터 블록과 함께 항공기 위치를 추적한다.

SWIM Registry

SWIM Registry는 SWIM으로 제공되는 SWIM 서비스에 대한 정보(메타데이터)를 검색 할 수 있는 저장소(웹사이트)이다. SWIM Registry는 서비스에 대한 정보를 저장, 분류 및 관리하기 위해 공식 등록 절차를 사용한다.

Service Descriptions

레지스트리는 SWIM에서 서비스 제공자에 의해 구현되거나 제공될 예정인 서비스의 정보를 제공한다. 이는 서비스 사용자에게 정보 서비스 인터페이스를 식별하고 구현하는데 필요한 모든 정보를 제공한다.

Service Definitions

레지스트리는 서비스 구현 시 상호운용성을 용이하게 하기 위하여 서비스 정의, 즉 정보 제공자에 구매받지 않는 서비스 설명을 제공한다.

Discovery

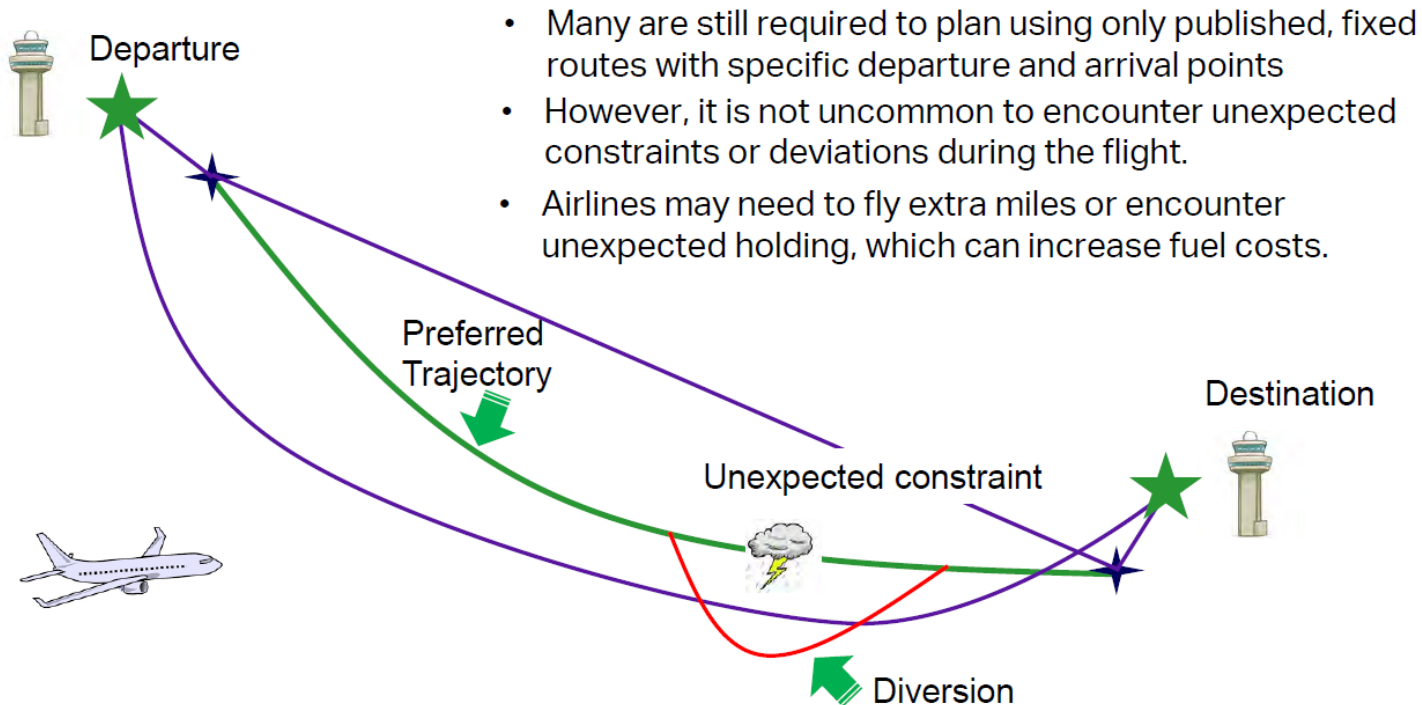
Discovery 기능을 통해 등록된 서비스를 식별하고, 이에 대한 설명을 얻으며, 서비스의 변경사항을 확인할 수 있다. 검색, 분류 체계 탐색, 업데이트 알림 등

Registration

등록 기능을 사용하면 다음과 같이 레지스트리에 서비스를 체계적으로 등록할 수 있다. 유효성 확인, 접근 통제, Import 등

SWIM 운영

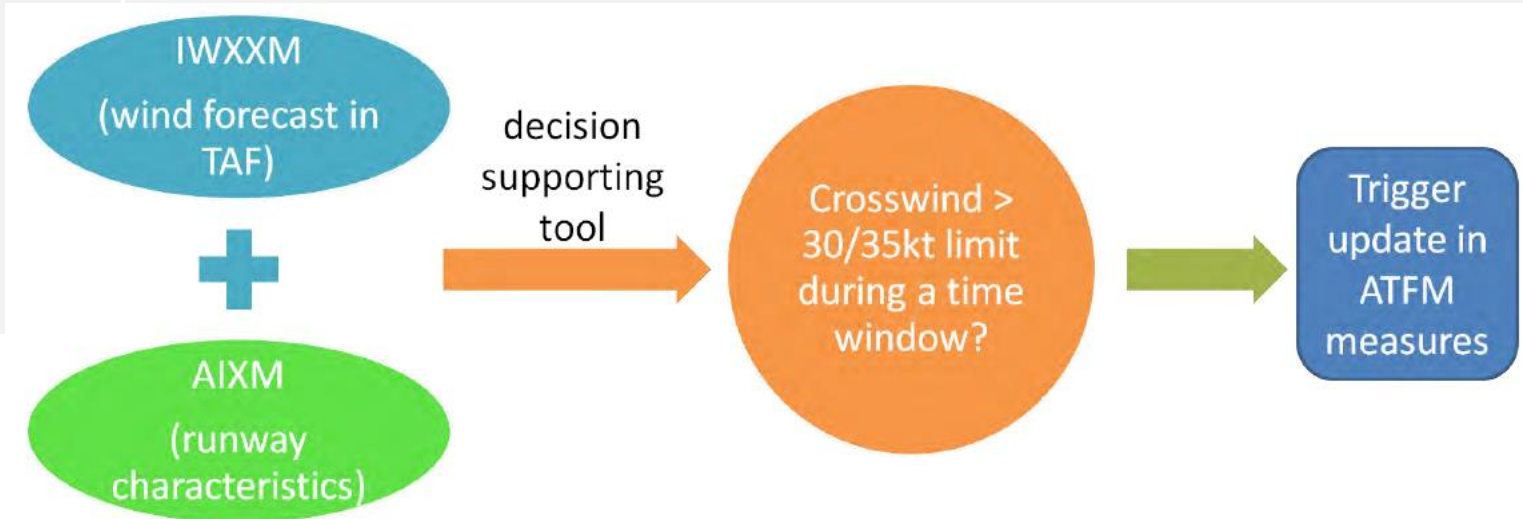
- 현재의 비행 궤적은 실시간으로 이용 가능한 모든 공개된 정보를 사용하여 비즈니스 목표를 가장 잘 충족하도록 계획할 수 있으며 여전히 많은 사람이 특정 출발 및 도착 지점이 있는 공개된 고정 경로만 사용하여 계획을 수립해야 한다.
- 그러나 비행 중 예상치 못한 제한이나 이탈을 겪는 것은 드문 일이 아니다. 항공사는 추가 마일을 비행하거나 예상치 못한 홀딩에 직면할 수 있으며, 이에 따라 연료비용이 증가할 수 있다.



- SWIM을 이용할 경우 최적의 시간에 정확하고 관련 있는 정보는 최적의 설계 궤적을 확보하게 할 수 있으며 제안된 비행 계획은 비행 전에 조정이 가능하다.
- 또한 더 나은 정보 관리는 효율적인 비행 중 변경을 지원할 수 있으며 향상된 정보 관리는 통해 다양한 ATM 혜택을 제공한다.

사용 사례 1 - 지상 착륙 등

- 요청된 시간 내에 목적지의 측풍을 평가하기 위해 IWXXM의 MET 정보와 AIXM의 비행장 정보를 통합할 수 있다.



목적지

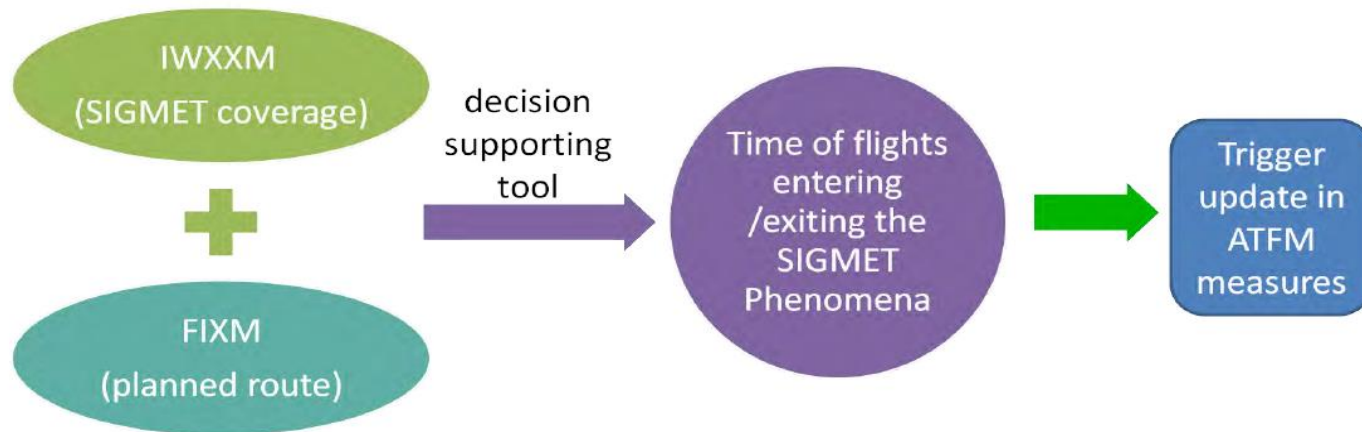
디지털 TAF(IWXXM 형식으로 수신)에서 추출된 기상 요소에 기반하며 공항 도착률을 낮추거나 정상으로 재개해야 하는 시점에 대한 ATC의 의사결정을 지원한다.

대체

ATC 또는 항공사가 사용자 지정 운영 한계값을 기준으로 대체 착륙 조건을 모니터링할 수 있도록 허용한다. 시정, 구름, 측풍 등

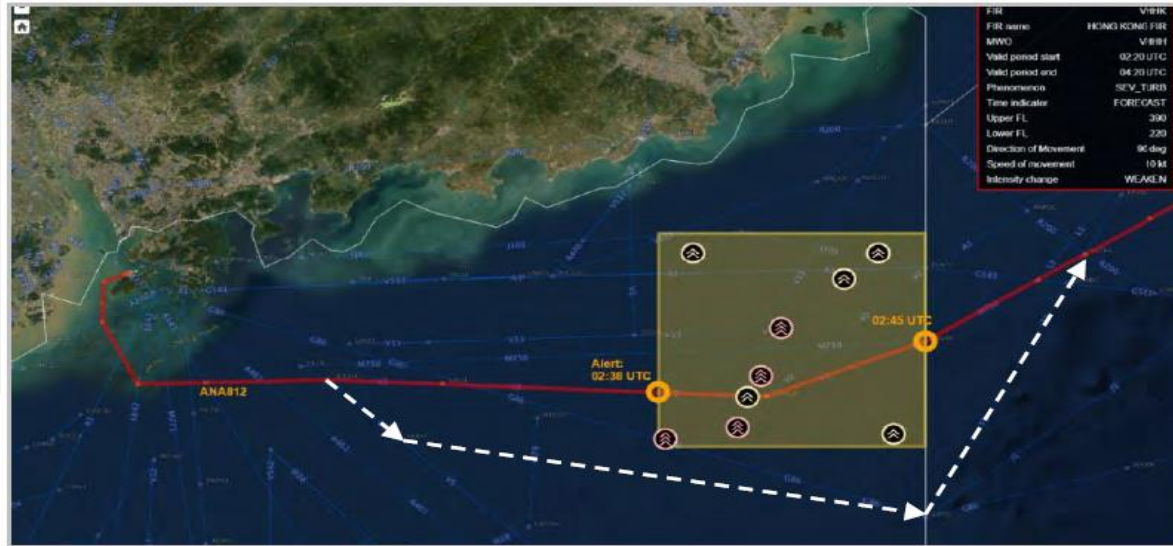
활용 사례 2 - 항로 재라우팅

- 요청된 시간 내에 SIGMET 보고서에 언급된 주요 기상 현상의 비행 교차지역의 수를 평가하기 위해 FIXM의 비행정보를 IWXXM 내 MET 정보의 통합이 가능하다.



FPL과 SIGMET이 SWIM 형식으로 교환되며 비행 및 MET 정보를 자동 의사결정 지원 도구에 통합되고 ATC 및 FOC의 적시 전문적 의사결정을 지원한다.

활용 사례 2 - 항로 재라우팅

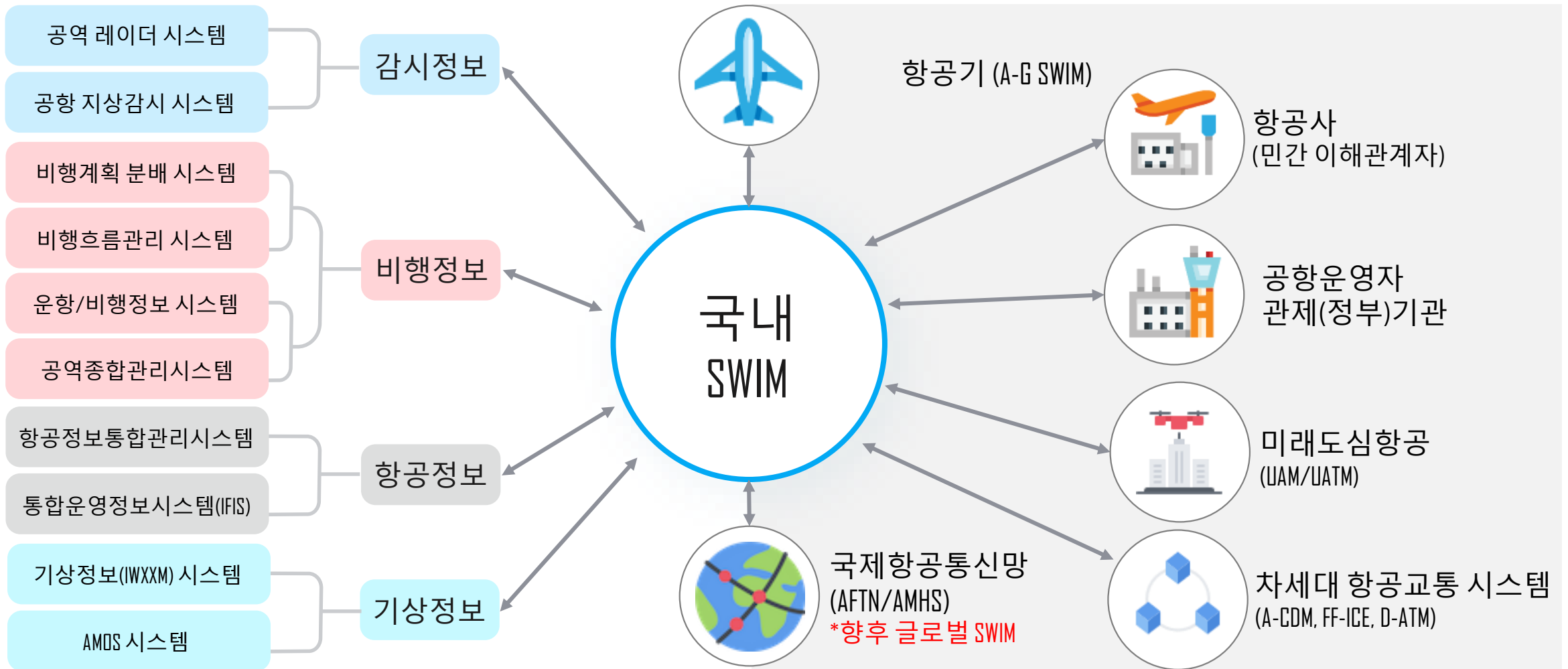


난류로 인한 재라우팅



화산재로 인한 재라우팅(출처: Airservices 호주)

미래 **SWIM** 환경에서의 정보교환



항공교통관계자가 필요한 정보를 개별적인 환경 구성(연계) 없이
SWIM과 연계(**Single Access Point**)만으로 다양한 항공 정보를 공유 할 수 있는 환경 제공

Summary

- SWIM은 단순한 데이터가 아니라 **서비스**에 관한 것이다.
- **고급 서비스**에 대한 필요성이 증가하고 있다
- 서비스를 사용하는 개별 시스템의 통합으로 SWIM 사용자에게 더 큰 유연성과 가치를 제공한다.
 - **스마트 서비스**: 사용자 피드백 및 활용 사례 개발을 통해 서비스를 맞춤화하여 이해 관계자를 보다 효과적으로 지원한다.
- 메시징 및 데이터 표준을 사용하면 **다양한 데이터 유형을 하나의 애플리케이션으로 통합**할 수 있다.
- **사용자 커뮤니티와 협력하여** SWIM 서비스에 대한 톨과 자료를 제공할 필요가 있다.



감사합니다